



alittlebyte19@gmail.com

## Analisi dei Requisiti

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gruppo</b>       | aLittleByte (gruppo 19)                                                                                                        |
| <b>Versione</b>     | 1.0.0                                                                                                                          |
| <b>Redattori</b>    | Angela Maule, Angelica Gastaldello, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes, Leonardo Soligo, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Alex Oloni |
| <b>Verificatori</b> | Angela Maule, Eleonora Bellet, Diego Belluz, Vinicius Yuri Kaneda Fernandes                                                    |
| <b>Destinatari</b>  | Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin                                                                                  |
| <b>Data</b>         | 27/05/2026                                                                                                                     |

## Registro delle Modifiche

| Version | Data       | Descrizione                                     | Redattore             | Verificatore          | Approvatore     |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.0.0   | 27/05/2026 | Approvazione versione 1.0.0                     | -                     | -                     | Leonardo Soligo |
| 0.15.4  | 17/05/2026 | Correzione requisiti (coerenza RF e UC)         | Angela Maule          | Diego Belluz          | -               |
| 0.15.3  | 12/05/2026 | Tracciamento casi d'uso (matrici UC->RF)        | Angela Maule          | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.15.2  | 10/05/2026 | Requisiti di qualita' e vincolo (nuova sezione) | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.15.1  | 09/05/2026 | Requisiti funzionali (prima stesura RF)         | Angela Maule          | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.15.0  | 07/05/2026 | UC-56 (scenari e relazioni)                     | Yuri Kaneda Fernandes | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.14.0  | 05/05/2026 | UC-45 (scheda e diagramma)                      | Leonardo Soligo       | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.13.0  | 03/05/2026 | UC-51 (scheda e scenari)                        | Eleonora Bellet       | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.12.1  | 02/05/2026 | Diagrammi UC-42, UC-43 (figure UML)             | Eleonora Bellet       | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.12.0  | 30/04/2026 | UC-43 (dettaglio modifica metadati)             | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.11.0  | 28/04/2026 | UC-42 (storico e dettaglio)                     | Angela Maule          | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.10.1  | 25/04/2026 | Diagrammi UC-39/13/14 (figure UML)              | Yuri Kaneda Fernandes | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.10.0  | 24/04/2026 | UC-39/13/14 (filtri di ricerca)                 | Diego Belluz          | Eleonora Bellet       | -               |
| 0.9.0   | 21/04/2026 | UC-37/11 (filtro storico)                       | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -               |
| 0.8.0   | 17/04/2026 | UC-35/9 (upload con metadati e storico)         | Yuri Kaneda Fernandes | Eleonora Bellet       | -               |

| Version | Data       | Descrizione                                     | Redattore             | Verificatore          | Approvatore |
|---------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 0.7.0   | 14/04/2026 | UC-34 (upload documento)                        | Diego Belluz          | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.6.3   | 12/04/2026 | Correzione UC-46/6 (allineamento testo)         | Alex Oloni            | Angela Maule          | -           |
| 0.6.2   | 11/04/2026 | UC-47 (export dati)                             | Leonardo Soligo       | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.6.1   | 10/04/2026 | UC-46 (reportistica)                            | Alex Oloni            | Angela Maule          | -           |
| 0.6.0   | 09/04/2026 | UC-3/4 (attori e flussi)                        | Yuri Kaneda Fernandes | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.5.1   | 08/04/2026 | Diagrammi UC-1/2 (figure UML)                   | Leonardo Soligo       | Angela Maule          | -           |
| 0.5.0   | 03/04/2026 | UC-1/2 (generazione contenuti)                  | Angela Maule          | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.4.0   | 01/04/2026 | Attori del sistema (definizione iniziale)       | Alex Oloni            | Angela Maule          | -           |
| 0.3.0   | 31/03/2026 | Sezione introduttiva (scopo e riferimenti)      | Leonardo Soligo       | Angela Maule          | -           |
| 0.2.0   | 31/03/2026 | Descrizione del prodotto (obiettivi e funzioni) | Angelica Gastaldello  | V.Y. Kaneda Fernandes | -           |
| 0.1.0   | 30/03/2026 | Struttura del documento (prima impostazione)    | Angelica Gastaldello  | Angela Maule          | -           |

# Indice

|          |                                                              |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                          | <b>6</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .                                | 6         |
| 1.2      | Sviluppo del documento . . . . .                             | 6         |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                        | 6         |
| 1.3.1    | Riferimenti normativi . . . . .                              | 6         |
| 1.3.2    | Riferimenti informativi . . . . .                            | 7         |
| 1.4      | Convenzioni tipografiche . . . . .                           | 7         |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del prodotto</b>                              | <b>7</b>  |
| 2.1      | Obiettivi del prodotto . . . . .                             | 7         |
| 2.2      | Funzionalità del prodotto . . . . .                          | 8         |
| 2.2.0.1  | AI Assistant Generativo . . . . .                            | 8         |
| 2.2.0.2  | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .              | 8         |
| 2.2.0.3  | Funzionalità trasversali . . . . .                           | 9         |
| 2.3      | Possibili estensioni future . . . . .                        | 9         |
| 2.4      | Utenza di riferimento . . . . .                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                            | <b>10</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                       | 10        |
| 3.2      | Attori primari . . . . .                                     | 10        |
| 3.2.1    | Utenti operativi . . . . .                                   | 11        |
| 3.2.2    | Moduli esterni . . . . .                                     | 11        |
| 3.3      | AI Assistant Generativo . . . . .                            | 12        |
| 3.3.1    | UC-1: Genera bozza con AI . . . . .                          | 12        |
| 3.3.1.1  | UC-1.1: Inserimento del prompt . . . . .                     | 13        |
| 3.3.1.2  | UC-1.2: Selezione del tono . . . . .                         | 13        |
| 3.3.1.3  | UC-1.3: Selezione dello stile . . . . .                      | 14        |
| 3.3.1.4  | UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza . . . . .      | 14        |
| 3.3.2    | UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata . . . . .     | 15        |
| 3.3.2.1  | UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . . . .        | 16        |
| 3.3.2.2  | UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . . . .         | 16        |
| 3.3.2.3  | UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina . . . . . | 17        |
| 3.3.3    | UC-3: Modifica titolo bozza . . . . .                        | 17        |
| 3.3.4    | UC-4: Modifica testo bozza . . . . .                         | 18        |
| 3.3.5    | UC-5: Sostituisci immagine copertina . . . . .               | 18        |
| 3.3.6    | UC-6: Rigenera bozza . . . . .                               | 20        |
| 3.3.7    | UC-7: Scarta bozza . . . . .                                 | 20        |
| 3.3.8    | UC-8: Annulla modifiche manuali . . . . .                    | 21        |
| 3.3.9    | UC-9: Salva bozza nello storico . . . . .                    | 22        |
| 3.3.10   | UC-10: Esporta documento in PDF . . . . .                    | 22        |
| 3.3.11   | UC-11: Inoltra documento via e-mail . . . . .                | 23        |
| 3.3.12   | UC-12: Visualizza anteprima documento finale . . . . .       | 23        |
| 3.3.13   | UC-13: Visualizzazione storico generazioni . . . . .         | 25        |
| 3.3.14   | UC-14: Filtraggio storico . . . . .                          | 25        |
| 3.3.15   | UC-15: Filtraggio storico per parola chiave . . . . .        | 26        |

|          |                                                                                       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.16   | UC-16: Filtraggio storico per tono . . . . .                                          | 26 |
| 3.3.17   | UC-17: Filtraggio storico per stile . . . . .                                         | 27 |
| 3.3.18   | UC-18: Filtraggio storico per data . . . . .                                          | 27 |
| 3.3.19   | UC-19: Riutilizza prompt archiviato . . . . .                                         | 27 |
| 3.3.20   | UC-20: Gestisci generazione preferita . . . . .                                       | 28 |
| 3.3.21   | UC-21: Elimina elemento dallo storico . . . . .                                       | 28 |
| 3.3.22   | UC-22: Salva configurazione prompt . . . . .                                          | 29 |
| 3.3.23   | UC-24: Valuta bozza generata . . . . .                                                | 30 |
| 3.3.24   | UC-25: Consultazione metriche dell'AI Assistant . . . . .                             | 31 |
| 3.3.24.1 | UC-25.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo . . . . .                            | 32 |
| 3.3.24.2 | UC-25.2: Visualizzazione del rating medio . . . . .                                   | 32 |
| 3.3.24.3 | UC-25.3: Visualizzazione dei feedback testuali . . . . .                              | 33 |
| 3.3.25   | UC-26: Filtraggio dati analitici . . . . .                                            | 33 |
| 3.3.25.1 | UC-26.1: Filtraggio dati analitici per data . . . . .                                 | 34 |
| 3.3.25.2 | UC-26.2: Filtraggio dati analitici per tono . . . . .                                 | 34 |
| 3.3.25.3 | UC-26.3: Filtraggio dati analitici per stile . . . . .                                | 35 |
| 3.4      | AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro . . . . .                                       | 36 |
| 3.4.1    | UC-34: Caricamento documento per analisi AI automatica . . . . .                      | 36 |
| 3.4.2    | UC-35: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali . . . . .         | 37 |
| 3.4.2.1  | UC-35.1: Selezione della tipologia del documento . . . . .                            | 38 |
| 3.4.2.2  | UC-35.2: Inserimento del mese di riferimento . . . . .                                | 38 |
| 3.4.2.3  | UC-35.3: Inserimento dell'anno di riferimento . . . . .                               | 38 |
| 3.4.2.4  | UC-35.4: Inserimento dell'azienda di riferimento . . . . .                            | 39 |
| 3.4.3    | UC-36: Visualizzazione storico documenti analizzati . . . . .                         | 39 |
| 3.4.4    | UC-37: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                                   | 41 |
| 3.4.5    | UC-38: Filtraggio storico con barra di ricerca . . . . .                              | 42 |
| 3.4.6    | UC-39: Filtraggio storico per stato invio . . . . .                                   | 43 |
| 3.4.7    | UC-40: Filtraggio storico per confidenza . . . . .                                    | 43 |
| 3.4.8    | UC-41: Filtraggio storico per mese e anno . . . . .                                   | 44 |
| 3.4.9    | UC-42: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .                      | 46 |
| 3.4.9.1  | UC-42.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente . . . . . | 47 |
| 3.4.9.2  | UC-42.2: Visualizzazione del documento originale completo . . . . .                   | 48 |
| 3.4.9.3  | UC-42.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .                      | 48 |
| 3.4.9.4  | UC-42.4: Visualizzazione azienda . . . . .                                            | 49 |
| 3.4.9.5  | UC-42.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                                      | 51 |
| 3.4.9.6  | UC-42.6: Visualizzazione data del documento . . . . .                                 | 51 |
| 3.4.9.7  | UC-42.7: Visualizzazione numero di pagine . . . . .                                   | 52 |
| 3.4.9.8  | UC-42.8: Visualizzazione tipologia del documento . . . . .                            | 52 |
| 3.4.9.9  | UC-42.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .                    | 53 |
| 3.4.9.10 | UC-42.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . .           | 53 |
| 3.4.9.11 | UC-42.11: Visualizzazione stato invio documento . . . . .                             | 54 |
| 3.4.9.12 | UC-42.12: Visualizzazione email destinatario . . . . .                                | 54 |
| 3.4.9.13 | UC-42.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                                    | 55 |

|          |                                                                                            |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.4.9.14 | UC-42.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                                   | 55 |
| 3.4.9.15 | UC-42.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                                   | 56 |
| 3.4.10   | UC-43: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento . . . . .              | 57 |
| 3.4.11   | UC-44: Modifica azienda nel singolo documento . . . . .                                    | 58 |
| 3.4.12   | UC-45: Modifica data nel singolo documento . . . . .                                       | 58 |
| 3.4.13   | UC-46: Modifica tipologia nel singolo documento . . . . .                                  | 59 |
| 3.4.14   | UC-47: Modifica breve descrizione nel singolo documento . . . . .                          | 60 |
| 3.4.15   | UC-48: Modifica email destinatario nel singolo documento . . . . .                         | 60 |
| 3.4.16   | UC-49: Modifica codice fiscale nel singolo documento . . . . .                             | 61 |
| 3.4.17   | UC-50: Modifica matricola dipendente nel singolo documento . . . . .                       | 62 |
| 3.4.18   | UC-51: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato . . . . .                       | 62 |
| 3.4.18.1 | UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio . . . . .                 | 64 |
| 3.4.18.2 | UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio . . . . .                     | 64 |
| 3.4.18.3 | UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio . . . . .                        | 65 |
| 3.4.19   | UC-52: Conferma e invio del messaggio . . . . .                                            | 65 |
| 3.4.20   | UC-53: Modifica del destinatario del messaggio di invio . . . . .                          | 66 |
| 3.4.21   | UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio . . . . .                              | 66 |
| 3.4.22   | UC-55: Modifica del testo del messaggio di invio . . . . .                                 | 67 |
| 3.4.23   | UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot . . . . .                             | 69 |
| 3.4.23.1 | UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 70 |
| 3.4.23.2 | UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 70 |
| 3.4.23.3 | UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 71 |
| 3.4.23.4 | UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 72 |
| 3.4.23.5 | UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . .                    | 72 |
| 3.5      | Errori . . . . .                                                                           | 73 |
| 3.5.1    | UC-57: Errore - Prompt mancante o insufficiente . . . . .                                  | 73 |
| 3.5.2    | UC-58: Errore - Generazione non riuscita . . . . .                                         | 73 |
| 3.5.3    | UC-59: Errore - Formato immagine non valido . . . . .                                      | 74 |
| 3.5.4    | UC-60: Errore - Indirizzo e-mail non valido . . . . .                                      | 74 |
| 3.5.5    | UC-61: Errore - Nessun risultato trovato . . . . .                                         | 75 |
| 3.5.6    | UC-62: Errore - Superamento limite caratteri . . . . .                                     | 75 |
| 3.5.7    | UC-63: Errore - Dati non disponibili . . . . .                                             | 76 |
| 3.5.8    | UC-64: Gestione documento duplicato . . . . .                                              | 76 |
| 3.5.9    | UC-65: Gestione formato non valido . . . . .                                               | 77 |
| 3.5.10   | UC-66: Nessun elemento individuato . . . . .                                               | 77 |
| 3.5.11   | UC-67: Nome e cognome del dipendente non disponibile . . . . .                             | 78 |
| 3.5.12   | UC-68: Azienda non disponibile . . . . .                                                   | 79 |
| 3.5.13   | UC-69: Data del documento non disponibile . . . . .                                        | 79 |
| 3.5.14   | UC-70: Tipologia del documento non disponibile . . . . .                                   | 80 |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5.15   | UC-71: Breve descrizione del documento non disponibile . . . . . | 80        |
| 3.5.16   | UC-72: Confidenza non disponibile . . . . .                      | 81        |
| 3.5.17   | UC-73: Email destinatario non disponibile . . . . .              | 81        |
| 3.5.18   | UC-74: Errore - Formato email non valido . . . . .               | 82        |
| 3.5.19   | UC-75: Errore - Codice fiscale non valido . . . . .              | 82        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                                 | <b>84</b> |
| 4.1      | Requisiti funzionali . . . . .                                   | 84        |
| 4.2      | Requisiti di qualità . . . . .                                   | 91        |
| 4.3      | Requisiti di vincolo . . . . .                                   | 92        |
| 4.4      | Tracciamento casi d'uso . . . . .                                | 93        |
| 4.5      | Riepilogo dei requisiti . . . . .                                | 97        |

## Elenco delle figure

|    |                                                                                                        |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Diagramma del caso d'uso UC-1: Genera bozza con AI . . . . .                                           | 12 |
| 2  | Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt . . . . .                                      | 13 |
| 3  | Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono . . . . .                                          | 13 |
| 4  | Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile . . . . .                                       | 14 |
| 5  | Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza .                               | 14 |
| 6  | Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata                                | 15 |
| 7  | Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato . . .                             | 16 |
| 8  | Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato . . .                              | 16 |
| 9  | Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina . . . . .                  | 17 |
| 10 | Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo bozza . . . . .                                         | 17 |
| 11 | Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo bozza . . . . .                                          | 18 |
| 12 | Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituisci immagine copertina . . . . .                                | 18 |
| 13 | Diagramma del caso d'uso UC-6: Rigenera bozza . . . . .                                                | 20 |
| 14 | Diagramma del caso d'uso UC-7: Scarta bozza . . . . .                                                  | 20 |
| 15 | Diagramma del caso d'uso UC-8: Annulla modifiche manuali . . . . .                                     | 21 |
| 16 | Diagramma del caso d'uso UC-9: Salva bozza nello storico . . . . .                                     | 22 |
| 17 | Diagramma del caso d'uso UC-10: Esporta documento in PDF . . . . .                                     | 22 |
| 18 | Diagramma del caso d'uso UC-11: Inoltra documento via e-mail . . . . .                                 | 23 |
| 19 | Diagramma del caso d'uso UC-12: Visualizza anteprima documento finale .                                | 23 |
| 20 | Diagramma del caso d'uso UC-13: Visualizzazione storico generazioni . . .                              | 25 |
| 21 | Diagramma del caso d'uso UC-14: Filtraggio storico . . . . .                                           | 25 |
| 22 | Diagramma del caso d'uso UC-15: Filtraggio storico per parola chiave . . .                             | 26 |
| 23 | Diagramma del caso d'uso UC-19: Riutilizza prompt archiviato . . . . .                                 | 27 |
| 24 | Diagramma del caso d'uso UC-20: Gestisci generazione preferita . . . . .                               | 28 |
| 25 | Diagramma del caso d'uso UC-21: Elimina elemento dallo storico . . . . .                               | 29 |
| 26 | Diagramma del caso d'uso UC-24: Valuta bozza generata . . . . .                                        | 30 |
| 27 | Diagramma del caso d'uso UC-25: Consultazione metriche dell'AI Assistant                               | 31 |
| 28 | Diagramma del caso d'uso UC-25.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo .                            | 32 |
| 29 | Diagramma del caso d'uso UC-25.2: Visualizzazione del rating medio . . .                               | 32 |
| 30 | Diagramma del caso d'uso UC-25.3: Visualizzazione dei feedback testuali .                              | 33 |
| 31 | Diagramma del caso d'uso UC-26: Filtraggio dati analitici . . . . .                                    | 33 |
| 32 | Diagramma del caso d'uso UC-34: Caricamento documento per analisi AI automatica . . . . .              | 36 |
| 33 | Diagramma del caso d'uso UC-35: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali . . . . . | 37 |
| 34 | Diagramma del caso d'uso UC-36: Visualizzazione storico documenti analizzati . . . . .                 | 39 |
| 35 | Diagramma del caso d'uso UC-37: Visualizzazione storico con filtri . . . . .                           | 41 |
| 36 | Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico con barra di ricerca .                              | 42 |
| 37 | Diagramma del caso d'uso UC-39: Filtraggio storico per stato invio . . . .                             | 43 |
| 38 | Diagramma del caso d'uso UC-40: Filtraggio storico per confidenza . . . .                              | 43 |
| 39 | Diagramma del caso d'uso UC-41: Filtraggio storico per mese e anno . . .                               | 44 |



|    |                                                                                                                |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 40 | Diagramma del caso d'uso UC-42: Visualizzazione singolo documento dallo storico . . . . .                      | 46 |
| 41 | Diagramma del caso d'uso UC-42.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente . . . . . | 47 |
| 42 | Diagramma del caso d'uso UC-42.2: Visualizzazione del documento originale completo . . . . .                   | 48 |
| 43 | Diagramma del caso d'uso UC-42.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente . . . . .                      | 49 |
| 44 | Diagramma del caso d'uso UC-42.4: Visualizzazione azienda . . . . .                                            | 49 |
| 45 | Diagramma del caso d'uso UC-42.5: Visualizzazione nome del file . . . . .                                      | 51 |
| 46 | Diagramma del caso d'uso UC-42.6: Visualizzazione data del documento . . . . .                                 | 51 |
| 47 | Diagramma del caso d'uso UC-42.7: Visualizzazione numero di pagine . . . . .                                   | 52 |
| 48 | Diagramma del caso d'uso UC-42.8: Visualizzazione tipologia del documento . . . . .                            | 52 |
| 49 | Diagramma del caso d'uso UC-42.9: Visualizzazione breve descrizione del documento . . . . .                    | 53 |
| 50 | Diagramma del caso d'uso UC-42.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento . . . . .           | 53 |
| 51 | Diagramma del caso d'uso UC-42.11: Visualizzazione stato invio documento . . . . .                             | 54 |
| 52 | Diagramma del caso d'uso UC-42.12: Visualizzazione email destinatario . . . . .                                | 54 |
| 53 | Diagramma del caso d'uso UC-42.13: Visualizzazione codice fiscale . . . . .                                    | 55 |
| 54 | Diagramma del caso d'uso UC-42.14: Visualizzazione matricola dipendente . . . . .                              | 55 |
| 55 | Diagramma del caso d'uso UC-42.15: Visualizzazione data/ora caricamento . . . . .                              | 56 |
| 56 | Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento . . . . .         | 57 |
| 57 | Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica azienda nel singolo documento . . . . .                               | 58 |
| 58 | Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica data nel singolo documento . . . . .                                  | 58 |
| 59 | Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica tipologia nel singolo documento . . . . .                             | 59 |
| 60 | Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica breve descrizione nel singolo documento . . . . .                     | 60 |
| 61 | Diagramma del caso d'uso UC-48: Modifica email destinatario nel singolo documento . . . . .                    | 60 |
| 62 | Diagramma del caso d'uso UC-49: Modifica codice fiscale nel singolo documento . . . . .                        | 61 |
| 63 | Diagramma del caso d'uso UC-50: Modifica matricola dipendente nel singolo documento . . . . .                  | 62 |
| 64 | Diagramma del caso d'uso UC-51: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato . . . . .                  | 63 |
| 65 | Diagramma del caso d'uso UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio . . . . .            | 64 |
| 66 | Diagramma del caso d'uso UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio . . . . .                | 64 |
| 67 | Diagramma del caso d'uso UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio . . . . .                   | 65 |
| 68 | Diagramma del caso d'uso UC-52: Conferma e invio del messaggio . . . . .                                       | 65 |
| 69 | Diagramma del caso d'uso UC-53: Modifica del destinatario del messaggio di invio . . . . .                     | 66 |

|    |                                                                                                                     |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 70 | Diagramma del caso d'uso UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio . . . . .                              | 67 |
| 71 | Diagramma del caso d'uso UC-55: Modifica del testo del messaggio di invio                                           | 67 |
| 72 | Diagramma del caso d'uso UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot . . . . .                             | 69 |
| 73 | Diagramma del caso d'uso UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati . . . . .                   | 70 |
| 74 | Diagramma del caso d'uso UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette . . . . .                 | 70 |
| 75 | Diagramma del caso d'uso UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza . . . . .                    | 71 |
| 76 | Diagramma del caso d'uso UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente . . . . . | 72 |
| 77 | Diagramma del caso d'uso UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti . . . . .                    | 72 |
| 78 | Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per prompt mancante o insufficiente                                          | 73 |
| 79 | Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per generazione non riuscita . . .                                           | 73 |
| 80 | Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per formato immagine non valido                                              | 74 |
| 81 | Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per indirizzo e-mail non valido .                                            | 74 |
| 82 | Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per nessun risultato trovato . . .                                           | 75 |
| 83 | Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per superamento limite caratteri                                             | 75 |
| 84 | Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per dati non disponibili . . . . .                                           | 76 |
| 85 | Diagramma del caso d'uso UC-64: Gestione documento duplicato . . . . .                                              | 76 |
| 86 | Diagramma del caso d'uso UC-65: Gestione formato non valido . . . . .                                               | 77 |
| 87 | Diagramma del caso d'uso UC-66: Nessun elemento individuato . . . . .                                               | 78 |
| 88 | Diagramma del caso d'uso UC-67: Nome e cognome del dipendente non disponibile . . . . .                             | 78 |
| 89 | Diagramma del caso d'uso UC-68: Azienda non disponibile . . . . .                                                   | 79 |
| 90 | Diagramma del caso d'uso UC-69: Data del documento non disponibile . .                                              | 79 |
| 91 | Diagramma del caso d'uso UC-70: Tipologia del documento non disponibile                                             | 80 |
| 92 | Diagramma del caso d'uso UC-71: Breve descrizione del documento non disponibile . . . . .                           | 80 |
| 93 | Diagramma del caso d'uso UC-72: Confidenza non disponibile . . . . .                                                | 81 |
| 94 | Diagramma del caso d'uso UC-74: Errore per formato email non valido . .                                             | 82 |
| 95 | Diagramma del caso d'uso UC-75: Errore per codice fiscale non valido . . .                                          | 82 |

## Elenco delle tabelle

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| 2 | Requisiti funzionali . . . . .    | 84 |
| 3 | Requisiti di qualità . . . . .    | 91 |
| 4 | Requisiti di vincolo . . . . .    | 92 |
| 5 | Tracciamento casi d'uso . . . . . | 93 |
| 6 | Riepilogo dei requisiti . . . . . | 97 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di descrivere in modo completo e strutturato i requisiti funzionali e non funzionali del sistema software progettato per il proponente Eggon S.r.l. .

L'applicazione implementerà i moduli "AI Assistant Generativo" e "AI Co-Pilot per i Consulenti del Lavoro", permettendo di sperimentare le funzionalità previste in un ambiente controllato.

Il documento descrive in dettaglio i casi d'uso del sistema, che rappresentano la base per l'individuazione dei requisiti, e include i diagrammi dei casi d'uso per rappresentare visivamente le interazioni tra gli attori e il sistema.

I requisiti identificati costituiscono il riferimento per le attività di progettazione, sviluppo e collaudo dell'applicazione, garantendo coerenza con le esigenze del committente e con gli obiettivi formativi e tecnici del progetto.

Il documento è destinato a sviluppatori, progettisti e stakeholder, fornendo una base condivisa per tutte le fasi del ciclo di vita del software. Il documento non tratta nel dettaglio le scelte implementative o tecnologiche di basso livello, le quali saranno affrontate nelle successive fasi di progettazione architetturale.

## 1.2 Sviluppo del documento

Il presente documento è stato redatto adottando un approccio incrementale, con l'obiettivo di consentire aggiornamenti e revisioni nel corso del progetto.

La struttura e i contenuti sono stati definiti in modo da garantire flessibilità, permettendo di recepire eventuali modifiche derivanti dall'evoluzione dei requisiti o dal confronto con il committente.

Il documento è pertanto soggetto a un processo di revisione continua, finalizzato a mantenerne coerenza, completezza e allineamento con gli obiettivi progettuali.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C5 - NEXUM (Eggon):**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C5.pdf>
- **Norme di Progetto v1.0.0:**  
Documento interno del gruppo *aLittleByte* che definisce le regole, i ruoli e le procedure operative.  
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Regolamento del progetto didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>

### 1.3.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**  
Documento interno del gruppo *aLittleByte* contenente le definizioni dei termini tecnici.  
<https://github.com/aLittleByte-19/Documentazione>
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**  
*Information technology – Software life cycle processes.*  
[https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO\\_12207-1995.pdf](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf)
- **Standard ISO/IEC 9126:**  
*Software engineering – Product quality.*  
[https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC\\_9126](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126)
- **Slide T07 - Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T07.pdf>
- **Slide T08 - Qualità del software:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T08.pdf>

## 1.4 Convenzioni tipografiche

I termini tecnici presenti nel documento la cui definizione è riportata nel **Glossario v1.0.0** vengono identificati tramite una G ad apice.

## 2 Descrizione del prodotto

### 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo del progetto è potenziare i processi HR e documentali dei consulenti del lavoro con strumenti intelligenti mantenendo la soluzione autonoma rispetto ai canali NEXUM esistenti. In particolare il prodotto mira a:

- migliorare l'efficienza della comunicazione aziendale tramite generazione assistita di contenuti coerenti con tono e stile dell'organizzazione;
- ridurre tempi di gestione ed errori nella classificazione, suddivisione e distribuzione dei documenti massivi destinati ai dipendenti;
- fornire workflow tracciabili e conformi alle normative vigenti (sicurezza, GDPR);
- abilitare un'evoluzione data-driven dei moduli AI attraverso metriche di utilizzo, qualità e performance;
- mantenere un'architettura modulare e scalabile che possa in futuro interoperare con l'ecosistema NEXUM senza dipenderne.

La soluzione viene realizzata come piattaforma stand-alone, concordata appositamente per operare in modo indipendente dai canali applicativi di NEXUM (dashboard amministrativa e PWA). Pur restando allineata alle linee guida tecnologiche del capitolato, la piattaforma mantiene un proprio ciclo di vita applicativo e integra solo i servizi necessari per l'elaborazione intelligente dei contenuti e dei documenti.

## **2.2 Funzionalità del prodotto**

Il prodotto è articolato in due macro-componenti funzionali, supportate da servizi trasversali di gestione e monitoraggio.

### **2.2.0.1 AI Assistant Generativo**

- Generazione di titolo, corpo del testo e immagine di copertina a partire da prompt inseriti dall'utente.
- Selezione guidata di tono e stile (formale, informale, neutro, empatico, tecnico) per calibrare i contenuti al registro aziendale.
- Anteprima con possibilità di modifica manuale, rigenerazione o approvazione finale e salvataggio nello storico dei contenuti.
- Catalogazione dei prompt con filtri e duplicazione rapida per mantenere coerenza editoriale.
- Sistema di valutazione qualitativa (rating e feedback) e dashboard di analytics sull'utilizzo dello strumento.

### **2.2.0.2 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro**

- Upload singolo o massivo dei documenti nel repository dedicato con controlli su duplicati e formati supportati.
- Riconoscimento tipologico tramite OCR e classificazione AI con popolamento automatico dei metadati principali.
- Estrazione e associazione dei destinatari sfruttando algoritmi di entity resolution e gestione delle ambiguità.
- Split automatico dei documenti multi-destinatario con tracciabilità tra originale e copie atomiche.
- Revisione human-in-the-loop per casi a bassa confidenza, con log delle correzioni.
- Composizione assistita della lista di dispaccio e dei messaggi di invio, compresi template riutilizzabili.
- Tracciamento dell'invio e delle letture, con notifica delle anomalie.

### 2.2.0.3 Funzionalità trasversali

- Esecuzione asincrona delle operazioni time-consuming per garantire fluidità dell'interfaccia.
- Raccolta centralizzata di metriche operative a supporto della governance e del miglioramento continuo dei modelli AI.
- Configurazione dei parametri di qualità (soglie di confidenza, regole di split, template di messaggio).

## 2.3 Possibili estensioni future

Le seguenti funzionalità sono state identificate come potenzialmente rilevanti per il sistema ma esulano dallo scope dell'attuale iterazione di sviluppo. Potranno essere valutate in versioni successive del prodotto:

- **Prove di consegna e tracciamento letture:** visualizzazione dello stato di consegna dei documenti inviati e conferma di lettura da parte dei destinatari.
- **Gestione retry e anomalie di invio:** meccanismi automatici di ritentativo in caso di fallimento dell'invio, con log delle anomalie.
- **Audit trail:** registro navigabile delle operazioni effettuate sul sistema, a supporto di attività di controllo e conformità normativa.
- **Policy di conservazione configurabili:** regole personalizzabili per la durata di conservazione dei documenti e dei log operativi.
- **Gestione avanzata di ruoli, permessi e policy di sicurezza:** configurazione granulare dei profili utente, dei privilegi di accesso e delle policy di sicurezza dedicate alla piattaforma.

## 2.4 Utenza di riferimento

Il prodotto si rivolge a più categorie di utenti, ciascuna con responsabilità specifiche nel ciclo di vita dei contenuti e dei documenti.

- **Amministratori e HR Manager aziendali:** utilizzano l'AI Assistant Generativo per creare, revisionare e pubblicare comunicazioni interne coerenti con le linee guida editoriali.
- **Operatori e referenti degli studi dei Consulenti del Lavoro:** presidiano l'AI Co-Pilot per caricare, riconoscere, suddividere e distribuire documenti ai destinatari corretti.
- **Figure di controllo e governance:** monitorano metriche e qualità dei moduli AI per garantire conformità e miglioramento continuo.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Introduzione

In questa sezione vengono descritti i Casi d'Uso (Use Cases) dell'applicazione. Essi definiscono le interazioni tra gli utenti e il sistema, chiarendo le funzionalità che il software deve offrire.

Ogni caso d'uso è documentato attraverso un diagramma UML e una scheda testuale. Per garantire chiarezza e sintesi, le schede descrittive si concentreranno sugli elementi essenziali:

- **Attori primari:**L'utente umano o il sistema esterno che avvia attivamente il caso d'uso per raggiungere un obiettivo specifico.
- **Attori secondari:**Sistemi terzi o entità coinvolte passivamente nel processo, richiamate dal sistema principale per completare l'operazione.
- **Precondizioni:**Le condizioni e lo stato in cui il sistema deve obbligatoriamente trovarsi prima che il caso d'uso possa avere inizio.
- **Postcondizioni:**Il nuovo stato del sistema o dei dati una volta che il caso d'uso si è concluso con successo.
- **Scenario principale:**La sequenza lineare e ottimale di interazioni tra attore e sistema, senza interruzioni o errori.
- **Scenario alternativo:**I percorsi secondari che descrivono come il sistema gestisce eventuali errori, eccezioni o scelte diverse da parte dell'utente.
- **Trigger:**L'evento specifico, che sia un'azione manuale o un segnale di sistema, che innesci l'esecuzione del caso d'uso.
- **Estensioni:**Comportamenti opzionali o eccezionali che si aggiungono al flusso principale solo al verificarsi di determinate condizioni.
- **Inclusioni:**Sotto-processi o altri casi d'uso richiamati obbligatoriamente per evitare di duplicare la descrizione di operazioni comuni.
- **Generalizzazioni:**Una relazione in cui un caso d'uso specifico eredita e specializza le caratteristiche e il comportamento di un caso d'uso più generico.
- **Sottocasi:**Scomposizione logica di un caso d'uso molto complesso in porzioni più piccole e gestibili, al fine di facilitarne la lettura.

### 3.2 Attori primari

Gli attori rappresentano i ruoli assunti dagli utenti umani o dai sistemi esterni che interagiscono direttamente con l'applicazione. Sulla base dell'analisi dei processi aziendali e dei flussi operativi previsti, sono stati identificati i seguenti attori:



### 3.2.1 Utenti operativi

- **Amministratore:** Ha il compito di configurare l'ambiente standalone. Si occupa di assegnare i privilegi operativi ai vari account e di definire le policy globali dell'applicativo.
- **Redattore:** È la figura aziendale delegata alla creazione delle comunicazioni interne. Interagisce in modo diretto con il Modulo AI Assistant Generativo per fornire i prompt di base, calibrare il tono di voce desiderato e confermare la bontà dei contenuti proposti dal sistema.
- **Analista dati:** Supervisiona l'efficienza dell'applicativo. Accede alle sezioni analitiche per valutare le performance dell'intelligenza artificiale, esaminando i feedback forniti dagli operatori e le metriche di successo del riconoscimento documentale.
- **Consulente del lavoro:** È l'utilizzatore primario del Modulo AI Co-Pilot. Il suo ruolo consiste nel caricare i lotti documentali (come i cedolini massivi), revisionare le estrazioni per correggere eventuali imperfezioni e validare le code di invio.

### 3.2.2 Moduli esterni

- **AI Post Generator:** Il core di intelligenza artificiale che elabora le richieste del redattore. Agisce come attore di sistema restituendo i testi formattati, i titoli e le immagini per le comunicazioni aziendali.
- **AI Analyst:** Costituisce il nucleo elaborativo del modulo AI Co-Pilot. Prende in carico i lotti di file caricati dall'operatore ed esegue in autonomia le operazioni di classificazione documentale, estrazione del testo e associazione ai rispettivi destinatari.

### 3.3 AI Assistant Generativo

#### 3.3.1 UC-1: Genera bozza con AI

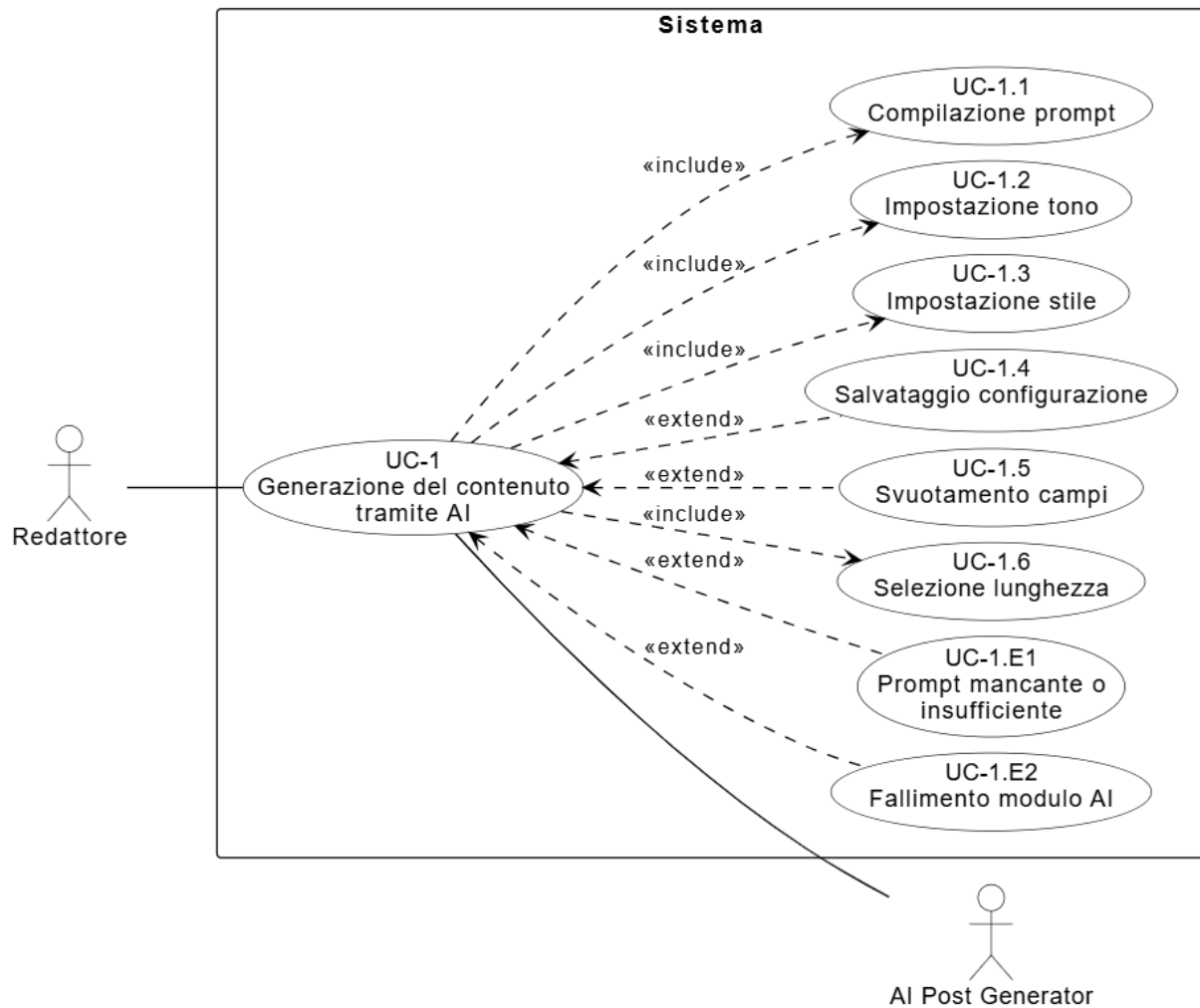


Figura 1: Diagramma del caso d'uso UC-1: Genera bozza con AI

**Attore Principale** Redattore

**Attore Secondario** AI Post Generator

**Trigger** Il Redattore avvia la creazione di un nuovo contenuto con l'AI.

**Pre-condizioni** Il modulo AI Assistant Generativo è operativo, con tono, stile e lunghezza impostati sui valori di default.

**Post-condizioni** La bozza generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore inserisce il prompt testuale (**UC-1.1**).
2. Il Redattore imposta il tono (**UC-1.2**).

3. Il Redattore imposta lo stile editoriale (**UC-1.3**).
4. Il Redattore seleziona la lunghezza della bozza (**UC-1.4**).
5. Il Redattore avvia la generazione tramite il comando "Genera bozza".
6. Il sistema produce la bozza e ne mostra l'anteprima (**UC-2**).

#### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-1.1, UC-1.2, UC-1.3, UC-1.4.

##### 3.3.1.1 UC-1.1: Inserimento del prompt

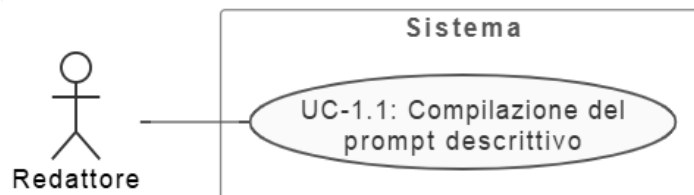


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-1.1: Inserimento del prompt

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** L'area di composizione è pronta a ricevere il testo del prompt.

**Post-condizioni** Il prompt è stato inserito ed è pronto per l'elaborazione.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore inserisce nel campo dedicato la descrizione del contenuto desiderato.

**Scenari Alternativi** • **1a. Prompt mancante o insufficiente:** il prompt è vuoto o insufficiente; viene eseguito **UC-57**.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-57.

##### 3.3.1.2 UC-1.2: Selezione del tono

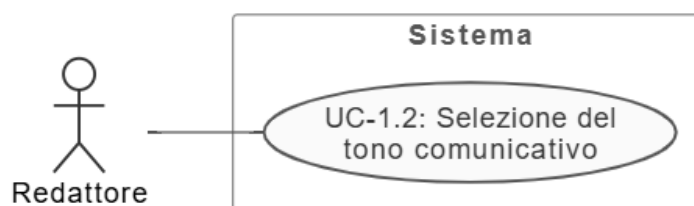


Figura 3: Diagramma del caso d'uso UC-1.2: Selezione del tono

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** È disponibile l'elenco dei toni selezionabili, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni** Il tono è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore sceglie il tono tramite il relativo menu a tendina.

### 3.3.1.3 UC-1.3: Selezione dello stile

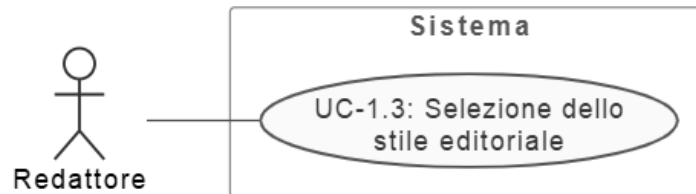


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-1.3: Selezione dello stile

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** È disponibile l'elenco degli stili selezionabili, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni** Lo stile è stato impostato.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore sceglie lo stile editoriale tramite l'apposito menu.

### 3.3.1.4 UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza



Figura 5: Diagramma del caso d'uso UC-1.4: Selezione della lunghezza della bozza

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** È disponibile l'elenco delle lunghezze selezionabili, impostato sul valore di default.

**Post-condizioni** La lunghezza è stata impostata.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore sceglie la lunghezza (breve, media, lunga) tramite l'apposito menu.

### 3.3.2 UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata

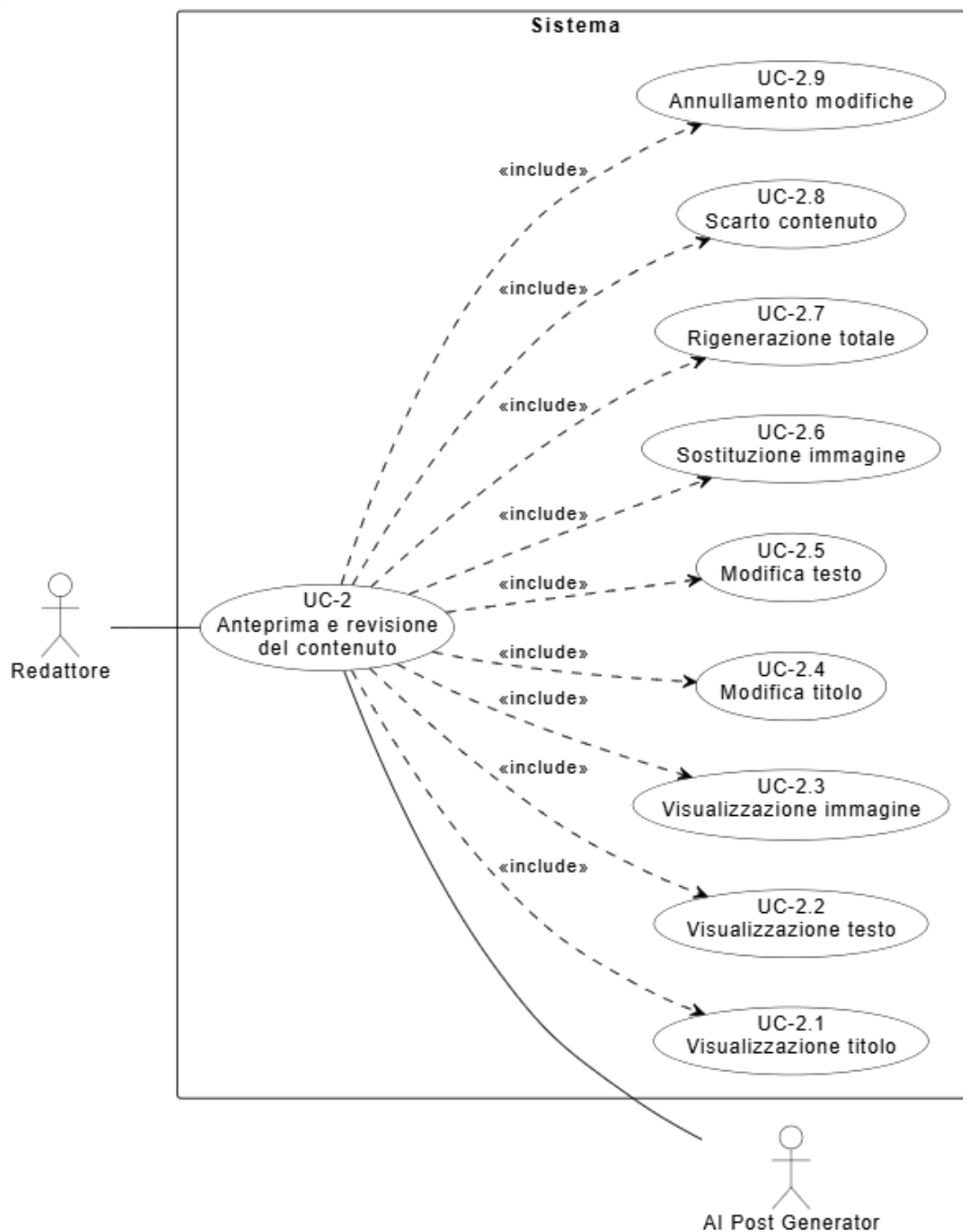


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-2: Visualizzazione anteprima bozza generata

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore consulta la bozza appena generata nell'area di revisione.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | La bozza generata (titolo, testo e immagine di copertina) è disponibile nell'area di revisione (UC-1).                                                                                                                                                                                 |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Redattore ha consultato l'anteprima completa della bozza.                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore visualizza il titolo della bozza (<b>UC-2.1</b>).</li> <li>2. Il Redattore visualizza il testo della bozza (<b>UC-2.2</b>).</li> <li>3. Il Redattore visualizza l'immagine di copertina della bozza (<b>UC-2.3</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-2.1, UC-2.2, UC-2.3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |

### 3.3.2.1 UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato



Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-2.1: Visualizzazione del titolo generato

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** La bozza generata è disponibile.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato il titolo generato.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore visualizza il titolo nell'apposito campo.

### 3.3.2.2 UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

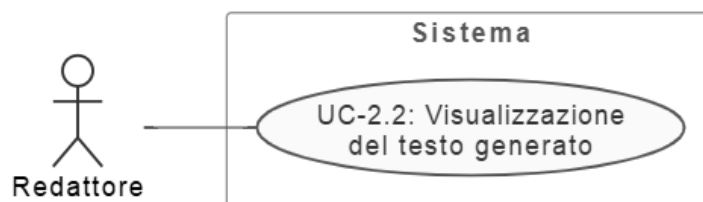


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-2.2: Visualizzazione del testo generato

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** La bozza generata è disponibile.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato il corpo del testo generato.

**Scenario**

1. Il Redattore visualizza il testo nell'apposita area.

**Principale**

### 3.3.2.3 UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

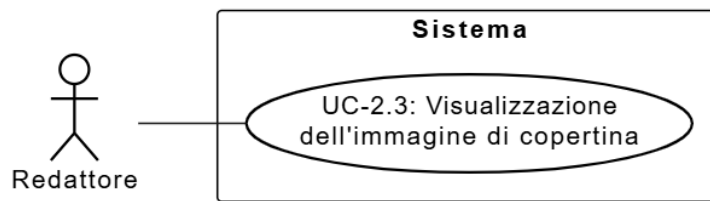


Figura 9: Diagramma del caso d'uso UC-2.3: Visualizzazione dell'immagine di copertina

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** La bozza generata è disponibile.

**Post-condizioni** Il Redattore ha visualizzato l'immagine di copertina generata.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore visualizza l'immagine di copertina della bozza.

### 3.3.3 UC-3: Modifica titolo bozza

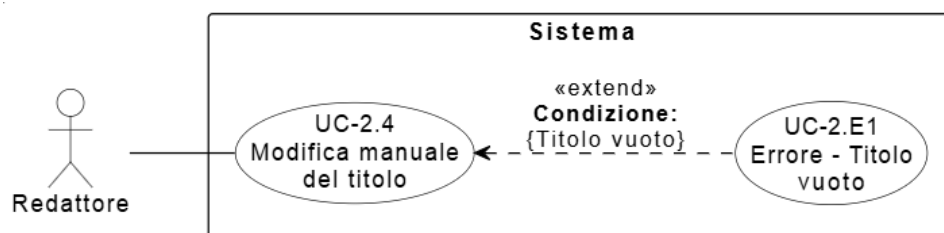


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-3: Modifica titolo bozza

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di modificare manualmente il titolo della bozza visualizzata nell'anteprima.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione e il titolo è modificabile.

**Post-condizioni** Il titolo della bozza risulta modificato secondo le correzioni del Redattore.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore modifica il titolo nell'apposito campo di testo.

### 3.3.4 UC-4: Modifica testo bozza

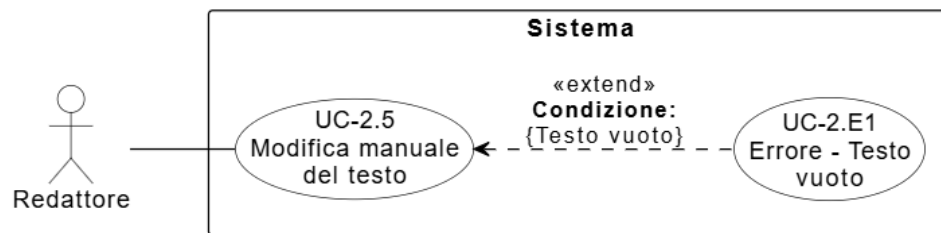


Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-4: Modifica testo bozza

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di modificare manualmente il testo della bozza.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione e il testo è modificabile.

**Post-condizioni** Il corpo del testo della bozza risulta modificato secondo le correzioni del Redattore.

**Scenario Principale** 1. Il Redattore modifica il testo della bozza nell'apposita area, aggiungendo, rimuovendo o correggendo i contenuti.

### 3.3.5 UC-5: Sostituisci immagine copertina

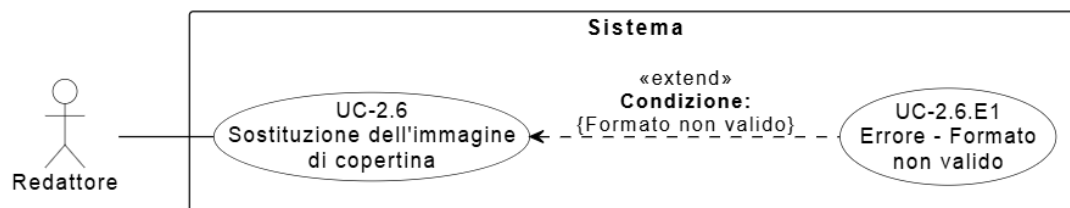


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-5: Sostituisci immagine copertina

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di sostituire l'immagine di copertina suggerita con un file locale.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione con l'immagine di copertina suggerita.

**Post-condizioni** L'immagine di copertina della bozza risulta sostituita con il file scelto dal Redattore.



**Scenario  
Principale**

1. Il Redattore carica un'immagine dal proprio dispositivo in sostituzione di quella suggerita.
2. Il sistema convalida il file e aggiorna l'immagine di copertina della bozza.

**Scenari  
Alternativi**

- **1a. Formato immagine non valido:** il file caricato non è supportato o supera i limiti di dimensione; viene eseguito **UC-59**.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-59.

### 3.3.6 UC-6: Rigenera bozza

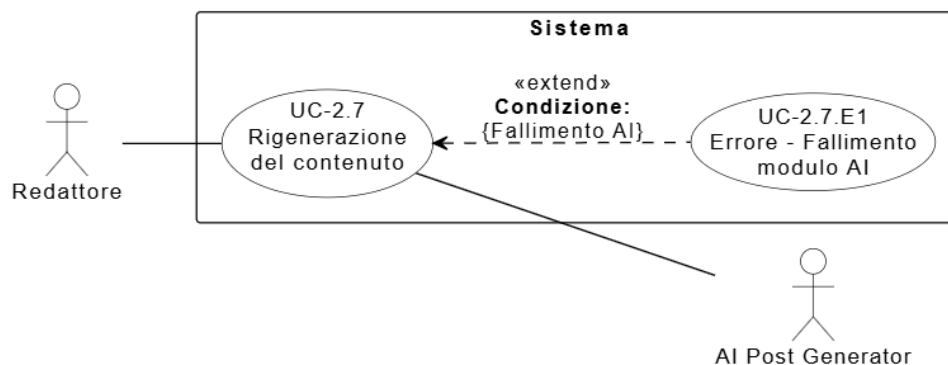


Figura 13: Diagramma del caso d'uso UC-6: Rigenera bozza

**Attore Principale** Redattore, AI Post Generator

**Trigger** Il Redattore decide di richiedere una nuova variante della bozza mantenendo i parametri correnti.

**Pre-condizioni** La bozza corrente è disponibile nell'area di revisione ed è possibile rigenerarla.

**Post-condizioni** La bozza precedente risulta sostituita da una nuova variante elaborata dall'AI.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore richiede una nuova variante della bozza.
2. Il sistema produce la nuova bozza e ne mostra l'anteprima.

**Scenari Alternativi**

- **1a. Generazione non riuscita:** la nuova variante non può essere prodotta; viene eseguito UC-58.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-58.

### 3.3.7 UC-7: Scarta bozza

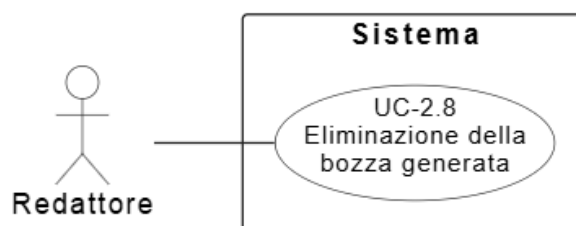


Figura 14: Diagramma del caso d'uso UC-7: Scarta bozza

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di scartare la bozza corrente e tornare alla schermata di configurazione.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | La bozza corrente è disponibile nell'area di revisione.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | La bozza è stata eliminata e l'area di lavoro risulta svuotata.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore richiede l'eliminazione della bozza.</li> <li>2. Il sistema chiede conferma dell'operazione.</li> <li>3. Il Redattore conferma.</li> <li>4. Il sistema elimina la bozza e riporta il Redattore alla schermata di configurazione.</li> </ol> |

### 3.3.8 UC-8: Annulla modifiche manuali

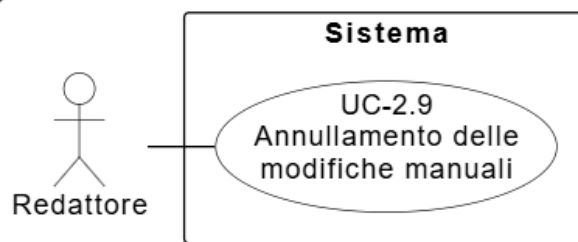


Figura 15: Diagramma del caso d'uso UC-8: Annulla modifiche manuali

|                            |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di annullare le modifiche manuali e ripristinare la bozza originale generata dall'AI.                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha apportato modifiche manuali alla bozza (UC-3 o UC-4).                                                                                                                                           |
| <b>Post-condizioni</b>     | La bozza risulta ripristinata alla versione originariamente generata dall'AI.                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore richiede l'annullamento delle modifiche.</li> <li>2. Il sistema scarta le modifiche manuali e ripristina la bozza originale generata dall'AI.</li> </ol> |

### 3.3.9 UC-9: Salva bozza nello storico

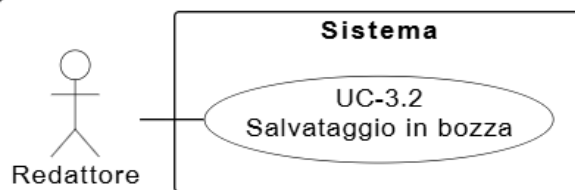


Figura 16: Diagramma del caso d'uso UC-9: Salva bozza nello storico

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di salvare la bozza corrente nello storico.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni** La bozza è stata salvata nello storico ed è riprendibile in seguito.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore salva la bozza nello storico.
2. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.

### 3.3.10 UC-10: Esporta documento in PDF

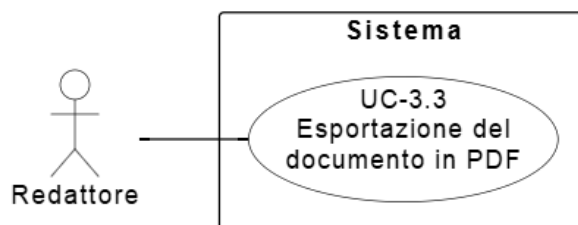


Figura 17: Diagramma del caso d'uso UC-10: Esporta documento in PDF

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di esportare la bozza in un documento PDF finalizzato.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni** È stato generato un documento PDF scaricabile, comprensivo del marcatore di trasparenza “Creato da AI Assistant”.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore richiede l'esportazione della bozza in PDF.
2. Il sistema genera il documento PDF finalizzato e ne avvia il download sul dispositivo del Redattore.

### 3.3.11 UC-11: Inoltra documento via e-mail

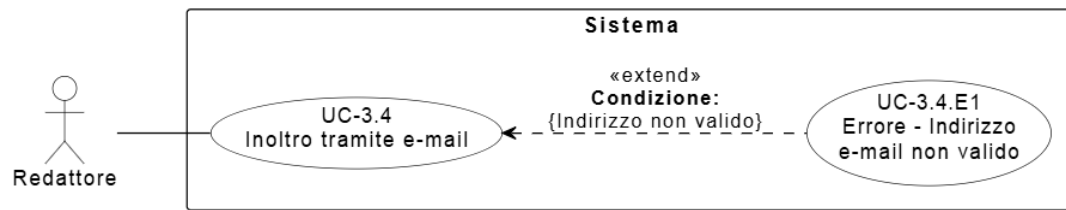


Figura 18: Diagramma del caso d'uso UC-11: Inoltra documento via e-mail

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di inoltrare la bozza come documento finalizzato via e-mail a un destinatario.

**Pre-condizioni** La bozza è disponibile nell'area di revisione.

**Post-condizioni** Il documento è stato trasmesso all'indirizzo indicato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".

**Scenario Principale**

1. Il Redattore inserisce l'indirizzo e-mail di destinazione e richiede l'invio.
2. Il sistema trasmette il documento includendo il marcatore di trasparenza.
3. Il sistema notifica l'avvenuto invio.

**Scenari Alternativi**

- **1a. Indirizzo e-mail non valido:** l'indirizzo inserito non rispetta il formato standard; viene eseguito UC-60.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-60.

### 3.3.12 UC-12: Visualizza anteprima documento finale

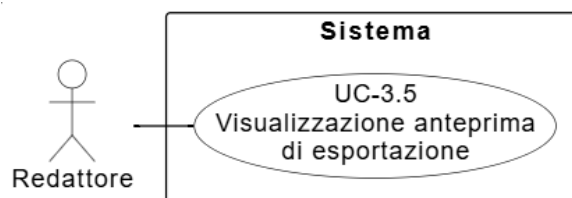


Figura 19: Diagramma del caso d'uso UC-12: Visualizza anteprima documento finale

**Attore Principale** Redattore

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di verificare l'aspetto del documento finale prima di esportarlo o inviarlo.                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | La bozza è disponibile nell'area di revisione.                                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Redattore ha visualizzato l'anteprima del documento finale impaginato, con il marcatore di trasparenza "Creato da AI Assistant".                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore richiede l'anteprima del documento finale.</li> <li>2. Il sistema mostra l'anteprima del documento impaginato, con il marcatore di trasparenza visibile.</li> </ol> |

### 3.3.13 UC-13: Visualizzazione storico generazioni

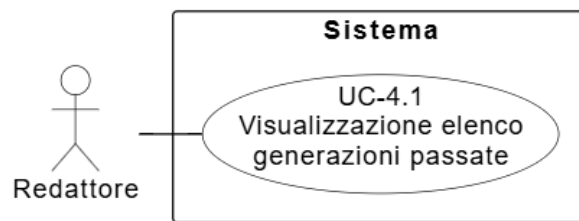


Figura 20: Diagramma del caso d’uso UC-13: Visualizzazione storico generazioni

|                            |                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                     |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di consultare le generazioni archiviate nelle sessioni precedenti.                                                                        |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>     | Lo storico mostra l’elenco delle generazioni archiviate.                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il sistema mostra le generazioni in ordine cronologico decrescente, con anteprima del prompt, tono e data.</li></ol> |

### 3.3.14 UC-14: Filtraggio storico

Figura 21: Diagramma del caso d’uso UC-14: Filtraggio storico

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di restringere lo storico delle generazioni applicando un criterio di filtro.                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Lo storico mostra solo le generazioni che soddisfano il criterio applicato.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Redattore applica un filtro allo storico secondo uno dei criteri disponibili (parola chiave, tono, stile, data).</li><li>2. Il sistema aggiorna l’elenco mostrando le generazioni compatibili con il criterio scelto.</li></ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>2a. Nessun risultato:</b> nessuna generazione soddisfa il criterio applicato; viene eseguito <b>UC-61</b>.</li></ul>                                                                                                             |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Estensioni:</b> UC-61.</li></ul>                                                                                                                                                                                                 |

### 3.3.15 UC-15: Filtraggio storico per parola chiave

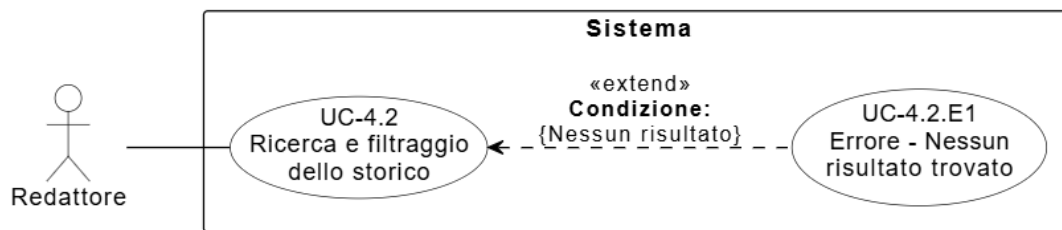


Figura 22: Diagramma del caso d'uso UC-15: Filtraggio storico per parola chiave

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di filtrare lo storico cercando una parola chiave nel testo del prompt.

**Pre-condizioni** Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

**Post-condizioni** Lo storico mostra solo le generazioni il cui prompt contiene la parola chiave inserita.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore inserisce una parola chiave nel campo di ricerca.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni corrispondenti.

**Relazioni**

- **Generalizzazione:** UC-14 (Filtraggio storico).

### 3.3.16 UC-16: Filtraggio storico per tono

**Attore Principale** Redattore

**Trigger** Il Redattore decide di filtrare lo storico in base al tono comunicativo.

**Pre-condizioni** Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.

**Post-condizioni** Lo storico mostra solo le generazioni associate al tono selezionato.

**Scenario Principale**

1. Il Redattore seleziona un tono nel filtro dedicato.
2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con il tono scelto.

**Relazioni**

- **Generalizzazione:** UC-14 (Filtraggio storico).



### 3.3.17 UC-17: Filtraggio storico per stile

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di filtrare lo storico in base allo stile editoriale.                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.                                                                                                                           |
| <b>Post-condizioni</b>     | Lo storico mostra solo le generazioni associate allo stile selezionato.                                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Redattore seleziona uno stile nel filtro dedicato.</li><li>2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni con lo stile scelto.</li></ol> |
| <b>Relazioni</b>           | • <b>Generalizzazione:</b> UC-14 (Filtraggio storico).                                                                                                                                         |

### 3.3.18 UC-18: Filtraggio storico per data

|                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di filtrare lo storico in base a una data o a un intervallo temporale.                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore si trova nella sezione dello storico delle generazioni.                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Lo storico mostra solo le generazioni riferite al periodo selezionato.                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Redattore seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato.</li><li>2. Il sistema aggiorna l'elenco mostrando le generazioni del periodo scelto.</li></ol> |
| <b>Relazioni</b>           | • <b>Generalizzazione:</b> UC-14 (Filtraggio storico).                                                                                                                                                                 |

### 3.3.19 UC-19: Riutilizza prompt archiviato

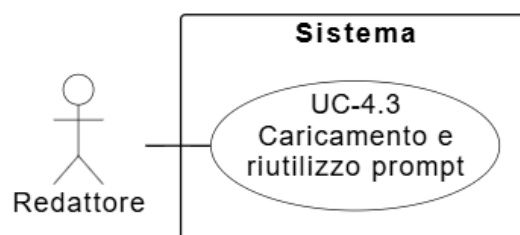


Figura 23: Diagramma del caso d'uso UC-19: Riutilizza prompt archiviato

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di riutilizzare la configurazione di una generazione archiviata.                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha individuato una generazione d'interesse nello storico.                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | I parametri del prompt selezionato sono caricati nei campi di configurazione, pronti per una nuova generazione (UC-1).                                                                                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore seleziona il comando di riutilizzo su una generazione archiviata.</li> <li>2. Il sistema carica i parametri del prompt selezionato nei campi di configurazione.</li> </ol> |

### 3.3.20 UC-20: Gestisci generazione preferita

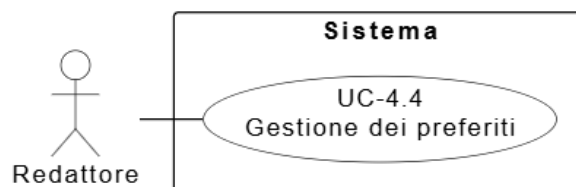


Figura 24: Diagramma del caso d'uso UC-20: Gestisci generazione preferita

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di aggiungere una generazione ai preferiti o di rimuoverla.                                                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore visualizza lo storico delle generazioni.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | Lo stato di preferita della generazione selezionata risulta aggiornato.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore attiva il contrassegno di preferita su una generazione non preferita, oppure lo rimuove da una già preferita.</li> <li>2. Il sistema aggiorna e conferma il nuovo stato della generazione.</li> </ol> |

### 3.3.21 UC-21: Elimina elemento dallo storico

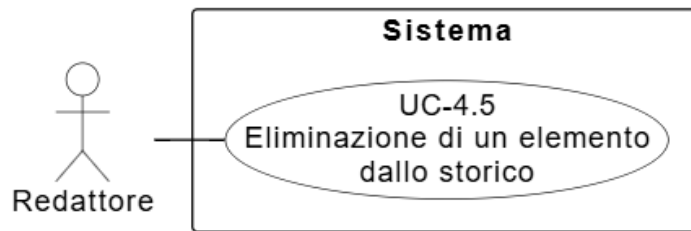


Figura 25: Diagramma del caso d'uso UC-21: Elimina elemento dallo storico

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di rimuovere definitivamente una generazione dallo storico.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha individuato nello storico l'elemento da rimuovere.                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'elemento selezionato è stato rimosso definitivamente dallo storico.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore richiede l'eliminazione di un elemento dello storico.</li> <li>2. Il sistema chiede conferma dell'operazione.</li> <li>3. Il Redattore conferma.</li> <li>4. Il sistema rimuove l'elemento e aggiorna l'elenco.</li> </ol> |

### 3.3.22 UC-22: Salva configurazione prompt

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trigger</b>             | Il Redattore decide di salvare la configurazione corrente del prompt nello storico per riutilizzarla in sessioni successive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore ha compilato uno o più parametri di configurazione (testo del prompt, tono, stile, lunghezza).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Post-condizioni</b>     | La configurazione del prompt è salvata nello storico con un nome identificativo, pronta per essere riutilizzata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore richiede il salvataggio della configurazione del prompt.</li> <li>2. Il sistema richiede un nome identificativo per la configurazione.</li> <li>3. Il Redattore conferma, inserendo un nome oppure lasciando il campo vuoto.</li> <li>4. Se il nome è vuoto o già esistente, il sistema assegna automaticamente un'etichetta progressiva (es. "Senza nome (1)").</li> <li>5. Il sistema salva la configurazione del prompt (testo, tono, stile, lunghezza) nello storico.</li> </ol> |

|                     |                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenari Alternativi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1a. Prompt mancante:</b> il testo del prompt è vuoto; viene eseguito <b>UC-57</b>.</li> </ul> |
| Relazioni           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-57.</li> </ul>                                                             |

### 3.3.23 UC-24: Valuta bozza generata

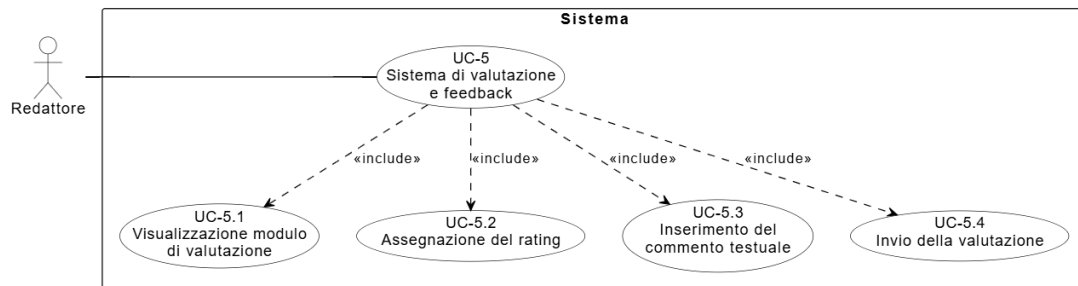


Figura 26: Diagramma del caso d'uso UC-24: Valuta bozza generata

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attore Principale   | Redattore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Trigger             | Il Redattore decide di fornire un riscontro qualitativo sulla bozza generata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pre-condizioni      | La bozza è stata generata (UC-1) ed è disponibile il modulo di valutazione. La valutazione è opzionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Post-condizioni     | La valutazione (punteggio ed eventuale commento) è archiviata in associazione alla bozza, e il modulo di valutazione risulta disabilitato per la generazione corrente.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scenario Principale | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Redattore assegna un punteggio da 1 a 5 alla bozza e, facoltativamente, aggiunge un commento qualitativo.</li> <li>2. Il Redattore invia la valutazione.</li> <li>3. Il sistema acquisisce la valutazione e ne conferma la ricezione.</li> <li>4. Il sistema disabilita il modulo di valutazione per la generazione corrente, per evitare valutazioni multiple.</li> </ol> |
| Scenari Alternativi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1a. Superamento limite caratteri:</b> il commento eccede la lunghezza massima consentita; viene eseguito <b>UC-62</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relazioni           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-62.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.3.24 UC-25: Consultazione metriche dell'AI Assistant

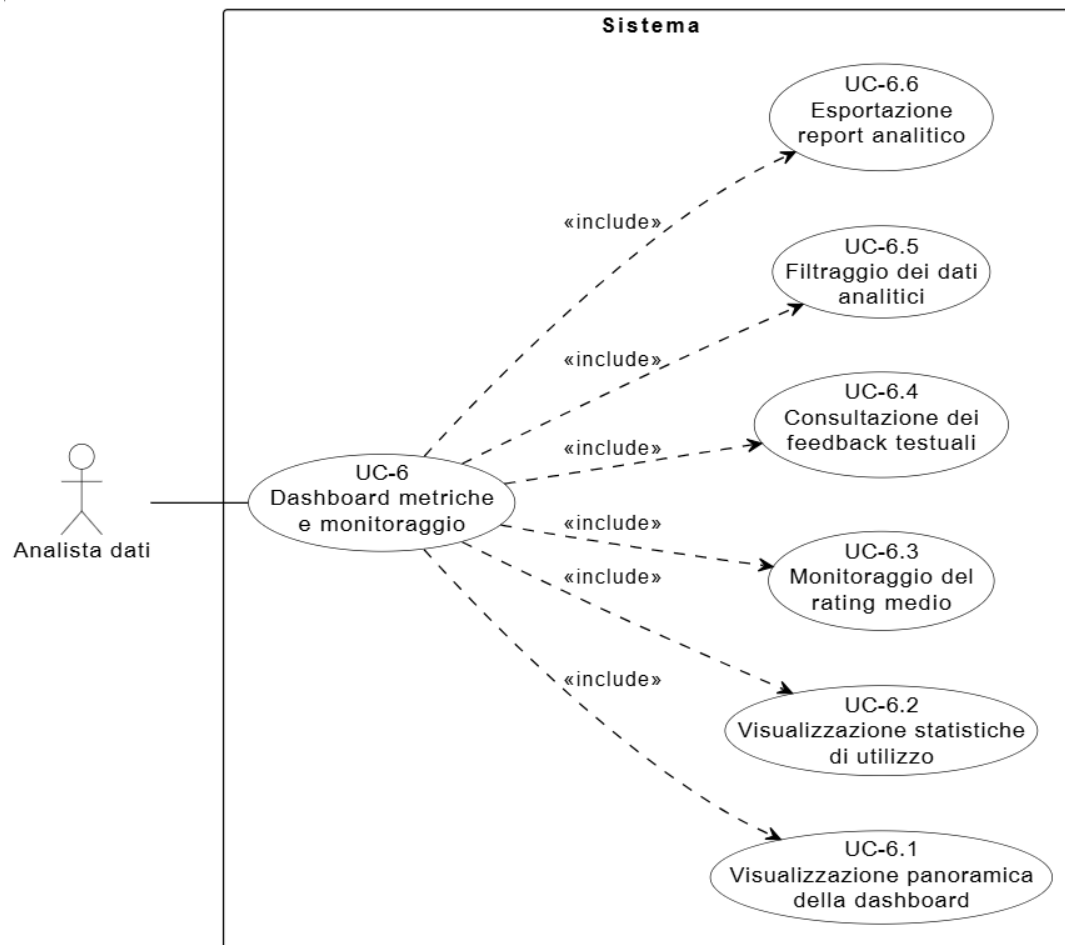


Figura 27: Diagramma del caso d'uso UC-25: Consultazione metriche dell'AI Assistant

**Attore Principale** Analista dati

**Trigger** L'Analista dati decide di consultare le metriche di utilizzo e qualità dell'AI Assistant.

**Pre-condizioni** Il sistema dispone dei dati di utilizzo dell'AI Assistant e delle valutazioni dei Redattori.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha consultato le metriche dell'AI Assistant.

**Scenario Principale**

1. L'Analista dati consulta le statistiche di utilizzo (**UC-25.1**).
2. L'Analista dati consulta il rating medio (**UC-25.2**).
3. L'Analista dati consulta i feedback testuali (**UC-25.3**).

**Relazioni**

- **Inclusioni:** UC-25.1, UC-25.2, UC-25.3.

### 3.3.24.1 UC-25.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

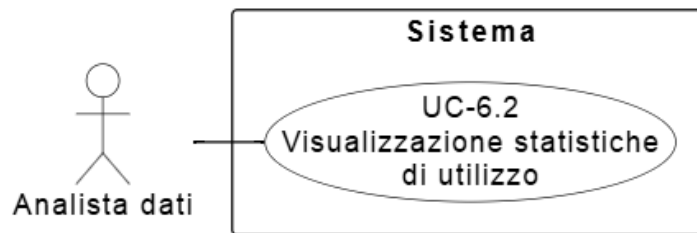


Figura 28: Diagramma del caso d'uso UC-25.1: Visualizzazione statistiche di utilizzo

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova nella dashboard delle metriche dell'AI Assistant.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha visualizzato le statistiche di utilizzo aggiornate.

**Scenario Principale** 1. Il sistema mostra i dati quantitativi di utilizzo (numero di contenuti generati e di prompt salvati).

### 3.3.24.2 UC-25.2: Visualizzazione del rating medio

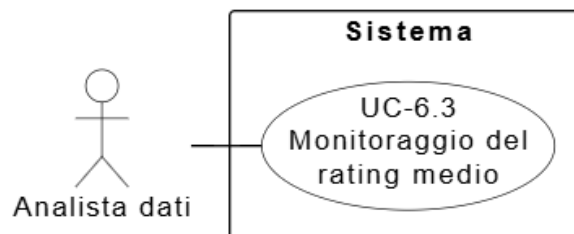


Figura 29: Diagramma del caso d'uso UC-25.2: Visualizzazione del rating medio

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema dispone delle valutazioni espresse dai Redattori (UC-24).

**Post-condizioni** L'Analista dati ha visualizzato il rating medio delle bozze generate.

**Scenario Principale** 1. Il sistema mostra il valore medio delle valutazioni ricevute dalle bozze generate.

### 3.3.24.3 UC-25.3: Visualizzazione dei feedback testuali

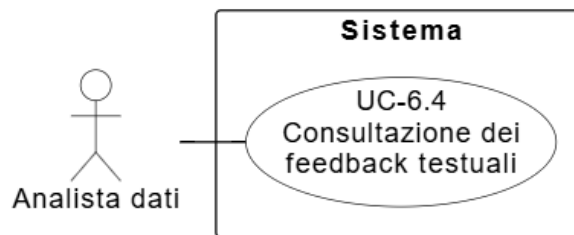


Figura 30: Diagramma del caso d'uso UC-25.3: Visualizzazione dei feedback testuali

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** Il sistema dispone dei commenti testuali associati alle valutazioni.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha consultato i commenti testuali dei Redattori.

**Scenario Principale** 1. Il sistema mostra l'elenco dei feedback più recenti, con punteggio e commento testuale.

### 3.3.25 UC-26: Filtraggio dati analitici

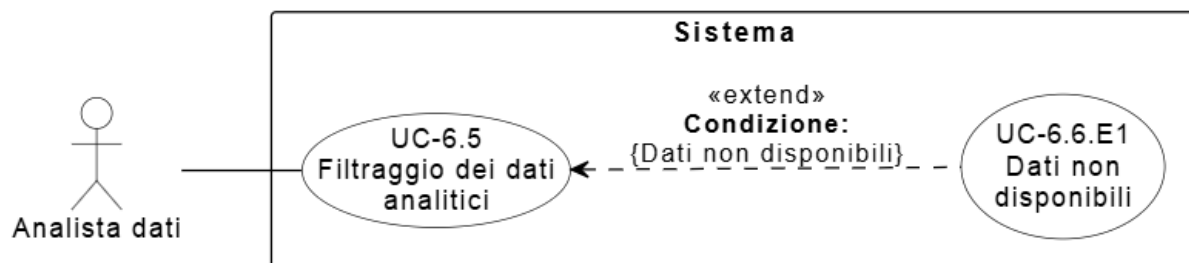


Figura 31: Diagramma del caso d'uso UC-26: Filtraggio dati analitici

**Attore Principale** Analista dati

**Trigger** L'Analista dati decide di restringere i dati analitici applicando un criterio di filtro.

**Pre-condizioni** Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.

**Post-condizioni** La visualizzazione mostra solo i dati che soddisfano il criterio applicato.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Analista dati applica un filtro secondo uno dei criteri disponibili (data, tono, stile).</li> <li>2. Il sistema aggiorna la visualizzazione in base al criterio scelto.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2a. Dati non disponibili:</b> nessun dato corrisponde al criterio applicato; viene eseguito <b>UC-63</b>.</li> </ul>                                                               |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-63.</li> </ul>                                                                                                                                                  |

### 3.3.25.1 UC-26.1: Filtraggio dati analitici per data

|                            |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Trigger</b>             | L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per una data o un intervallo temporale.                                                                                                                                    |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | La visualizzazione mostra solo i dati riferiti al periodo selezionato.                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Analista dati seleziona una data o un intervallo temporale nel filtro dedicato.</li> <li>2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati del periodo scelto.</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generalizzazione:</b> UC-26 .</li> </ul>                                                                                                                                           |

### 3.3.25.2 UC-26.2: Filtraggio dati analitici per tono

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per tono comunicativo.                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | La visualizzazione mostra solo i dati associati al tono selezionato.                                                                                                                                |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'Analista dati seleziona un tono nel filtro dedicato.</li> <li>2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con il tono scelto.</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generalizzazione:</b> UC-26 .</li> </ul>                                                                                                                |



### 3.3.25.3 UC-26.3: Filtraggio dati analitici per stile

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | L'Analista dati decide di filtrare i dati analitici per stile editoriale.                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema dispone dei dati analitici dell'AI Assistant nell'area analitica.                                                                                                                        |
| <b>Post-condizioni</b>     | La visualizzazione mostra solo i dati associati allo stile selezionato.                                                                                                                             |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'Analista dati seleziona uno stile nel filtro dedicato.</li><li>2. Il sistema aggiorna la visualizzazione mostrando i dati con lo stile scelto.</li></ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Generalizzazione:</b> UC-26 .</li></ul>                                                                                                                  |

## 3.4 AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro

### 3.4.1 UC-34: Caricamento documento per analisi AI automatica

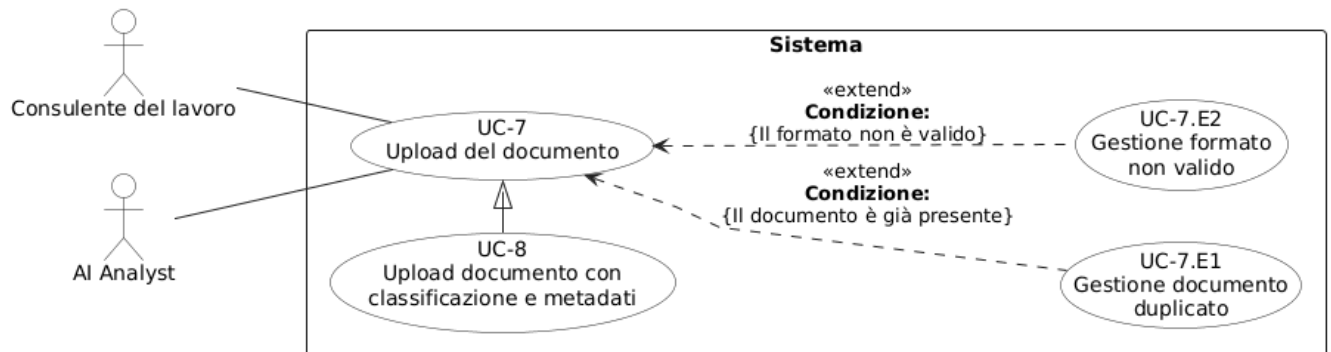


Figura 32: Diagramma del caso d'uso UC-34: Caricamento documento per analisi AI automatica

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Attore Secondario** AI Analyst

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro può consultare nello storico i risultati dell'analisi AI: metadati estratti, classificazione e sotto-documenti suddivisi per destinatario.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento.
3. Il sistema verifica formato e duplicati.
4. Il sistema completa il caricamento e avvia l'analisi AI del documento; il Consulente del lavoro riceve notifica dell'esito e può seguire l'avanzamento dell'elaborazione.

**Scenari Alternativi**

- 3a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-64.
- 3b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-65.

**Relazioni**

- **Generalizzazioni:** UC-35.
- **Estensioni:** UC-64, UC-65.

### 3.4.2 UC-35: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali

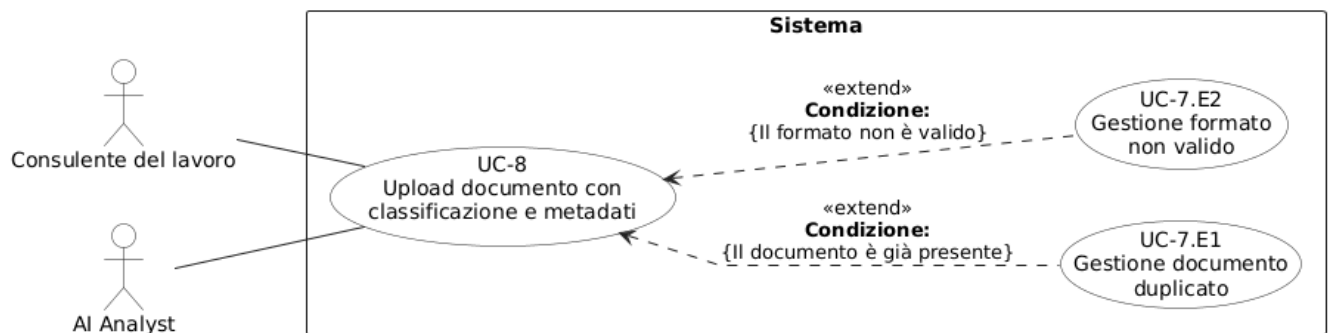


Figura 33: Diagramma del caso d’uso UC-35: Caricamento documento con classificazione e metadati manuali

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Attore Secondario** AI Analyst

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende caricare uno o più documenti nel sistema impostando manualmente classificazione e metadati.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione di upload del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro può consultare nello storico i risultati dell’analisi AI (estrazione dati e split in sotto-documenti per destinatario) con la garanzia che classificazione e metadati inseriti manualmente siano stati preservati senza essere sovrascritti dall’AI.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il file dal proprio dispositivo.
2. Il Consulente del lavoro seleziona la tipologia del documento (**UC-35.1**).
3. Il Consulente del lavoro inserisce il mese di riferimento (**UC-35.2**).
4. Il Consulente del lavoro inserisce l’anno di riferimento (**UC-35.3**).
5. Il Consulente del lavoro inserisce l’azienda (**UC-35.4**).
6. Il Consulente del lavoro conferma il caricamento; dopodiché il sistema verifica formato e duplicati.
7. Il sistema completa il caricamento, avvia l’analisi AI del documento e mantiene i campi inseriti dall’utente.

**Scenari Alternativi**

- 6a. Documento duplicato: il sistema rileva che il file è già presente; viene eseguito UC-64.

- 6b. Formato non valido: il sistema rileva un formato non supportato; viene eseguito UC-65.

#### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-35.1, UC-35.2, UC-35.3, UC-35.4.
- **Estensioni:** UC-64, UC-65.

#### 3.4.2.1 UC-35.1: Selezione della tipologia del documento

|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema espone il menu di selezione della tipologia, impostato sul valore di default.                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il parametro relativo alla tipologia del documento è stato impostato.                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro seleziona la tipologia del documento tramite il relativo menu a scelta: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro. |

#### 3.4.2.2 UC-35.2: Inserimento del mese di riferimento

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema è in attesa dell'inserimento del mese di riferimento del documento.                              |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il parametro relativo al mese di riferimento è stato registrato.                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il mese di riferimento del documento nell'apposito campo. |

#### 3.4.2.3 UC-35.3: Inserimento dell'anno di riferimento

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'anno di riferimento del documento.                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il parametro relativo all'anno di riferimento è stato registrato.                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona l'anno di riferimento del documento nell'apposito campo. |

### 3.4.2.4 UC-35.4: Inserimento dell'azienda di riferimento

|                            |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema è in attesa dell'inserimento dell'azienda associata al documento.                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il parametro relativo all'azienda di riferimento è stato registrato.                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Consulente del lavoro inserisce il nome dell'azienda di riferimento nell'apposito campo di testo.</li></ol> |

### 3.4.3 UC-36: Visualizzazione storico documenti analizzati

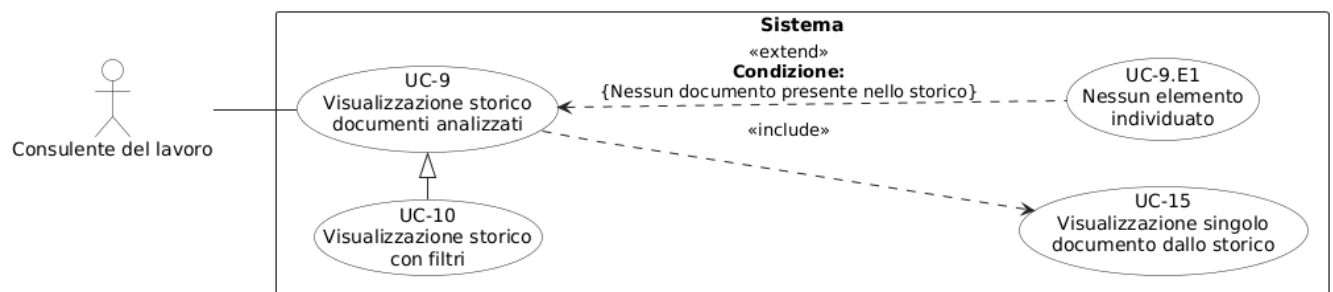


Figura 34: Diagramma del caso d'uso UC-36: Visualizzazione storico documenti analizzati

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende consultare lo storico dei documenti analizzati nel modulo AI Co-Pilot.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nel modulo AI Co-Pilot e apre la sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza l'elenco dei documenti analizzati e può selezionarne uno per consultarne il dettaglio.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Consulente del lavoro accede alla sezione "Storico documenti analizzati".</li><li>2. Il Consulente del lavoro visualizza di default i documenti più recentemente analizzati, ordinati dal più recente al meno recente.</li><li>3. Il Consulente del lavoro seleziona un elemento della lista per consultarne i dettagli (<b>UC-42</b>).</li></ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti corrispondenti nello storico; viene eseguito UC-66.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |

## Relazioni

- **Inclusioni:** UC-42.
- **Generalizzazioni:** UC-37.
- **Estensioni:** UC-66.

### 3.4.4 UC-37: Visualizzazione storico con filtri

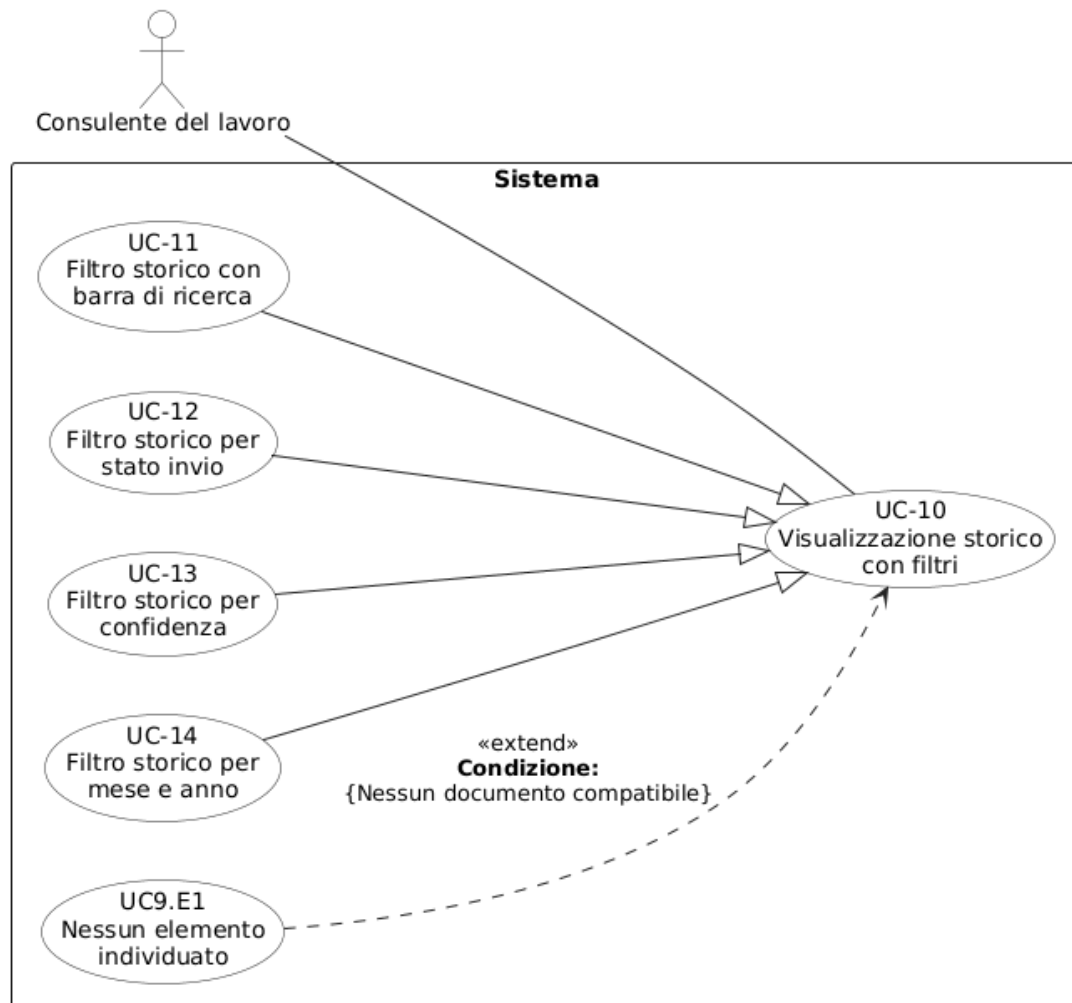


Figura 35: Diagramma del caso d'uso UC-37: Visualizzazione storico con filtri

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro intende restringere lo storico dei documenti analizzati applicando uno o più filtri.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti dello storico che soddisfano i criteri da lui impostati.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro imposta uno o più filtri tra i proposti: barra di ricerca (UC-38), stato invio (UC-39), confidenza rispetto a soglia (UC-40), mese e anno (UC-41).

2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che soddisfano i criteri selezionati.

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con i filtri impostati; viene eseguito UC-66.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Generalizzazioni:</b> UC-38, UC-39, UC-40, UC-41.</li> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-66.</li> </ul>                                 |

### 3.4.5 UC-38: Filtraggio storico con barra di ricerca

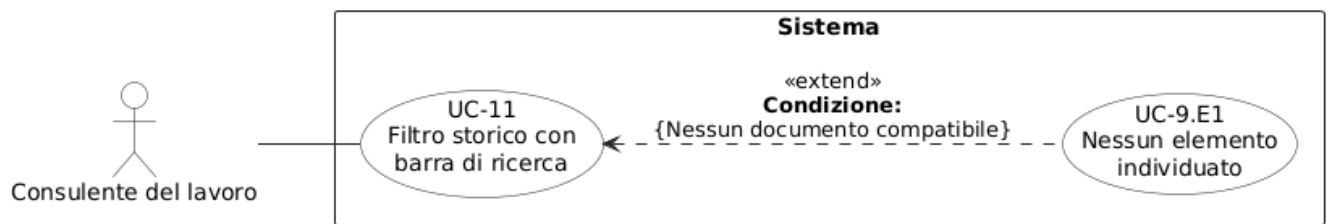


Figura 36: Diagramma del caso d'uso UC-38: Filtraggio storico con barra di ricerca

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende cercare rapidamente documenti nello storico tramite una barra di ricerca unica.                                                                                                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti il cui nome/cognome del dipendente o azienda corrisponde al testo cercato.                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro inserisce un testo nella barra di ricerca unica.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista filtrata in base alla corrispondenza con i campi nome e cognome del dipendente e azienda.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con la ricerca; viene eseguito UC-66.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-66.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |



### 3.4.6 UC-39: Filtraggio storico per stato invio

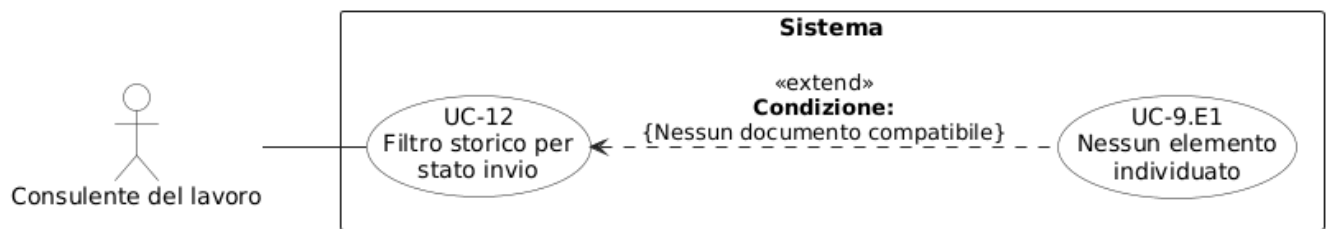


Figura 37: Diagramma del caso d'uso UC-39: Filtraggio storico per stato invio

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende visualizzare solo documenti inviati o non inviati.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti con lo stato di invio da lui selezionato.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il filtro di stato invio scegliendo tra "Inviato" e "Non inviato".</li><li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti coerenti con lo stato selezionato.</li></ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro selezionato; viene eseguito UC-66.</li></ul>                                                                                                      |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Estensioni:</b> UC-66.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

### 3.4.7 UC-40: Filtraggio storico per confidenza

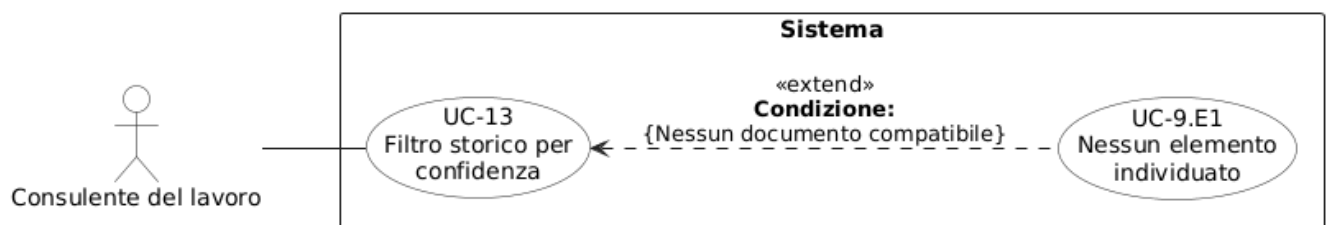


Figura 38: Diagramma del caso d'uso UC-40: Filtraggio storico per confidenza

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende filtrare lo storico in base alla confidenza dei dati estratti rispetto a una soglia.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti con confidenza maggiore o minore della soglia da lui impostata.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro imposta una soglia di confidenza e seleziona il criterio (maggiore di soglia o minore di soglia).</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti che rispettano il criterio scelto.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il filtro impostato; viene eseguito UC-66.</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-66.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.4.8 UC-41: Filtraggio storico per mese e anno

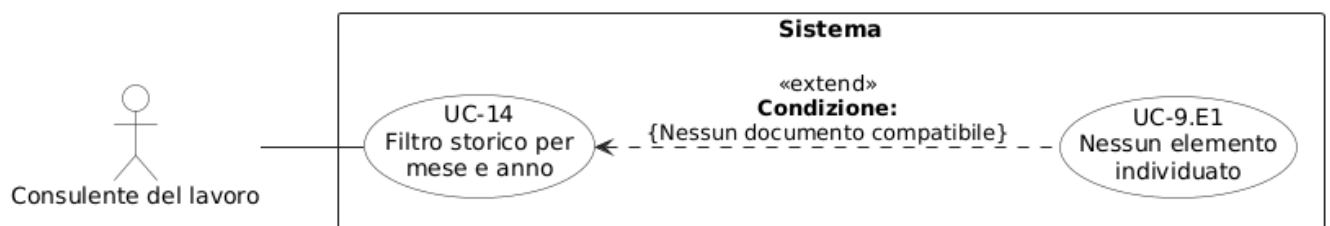


Figura 39: Diagramma del caso d'uso UC-41: Filtraggio storico per mese e anno

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                     |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende visualizzare i documenti relativi a uno specifico mese e anno.                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella sezione "Storico documenti analizzati".                                           |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza solo i documenti riferiti al mese e all'anno da lui selezionati.                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona mese e anno nel filtro temporale.</li> </ol> |

2. Il Consulente del lavoro visualizza la lista aggiornata con i soli documenti compatibili con il periodo selezionato.

**Scenari  
Alternativi**

- 2a. Nessun elemento individuato: il sistema non trova documenti compatibili con il periodo selezionato; viene eseguito UC-66.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-66.

### 3.4.9 UC-42: Visualizzazione singolo documento dallo storico



Figura 40: Diagramma del caso d'uso UC-42: Visualizzazione singolo documento dallo storico

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro intende consultare il dettaglio di un documento selezionato dallo storico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Lo storico contiene almeno un documento e il Consulente del lavoro ha selezionato una riga della lista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro può esaminare tutti i dati estratti dal documento e visualizzare il documento stesso, valutando la correttezza dell'analisi AI e decidendo se apportare correzioni o procedere con l'invio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona un documento dall'elenco dello storico.</li> <li>2. Il sistema apre la vista di dettaglio con layout affiancato: documento originale a sinistra e dati estratti a destra.</li> <li>3. Il Consulente del lavoro visualizza la porzione di documento relativa al dipendente selezionato (<b>UC-42.1</b>).</li> <li>4. Il Consulente del lavoro visualizza il documento originale completo (<b>UC-42.2</b>).</li> <li>5. Il Consulente del lavoro visualizza i campi estratti del documento: nome e cognome del dipendente (<b>UC-42.3</b>), azienda (<b>UC-42.4</b>), nome del file (<b>UC-42.5</b>), data del documento (<b>UC-42.6</b>), numero di pagine (<b>UC-42.7</b>), tipologia del documento (<b>UC-42.8</b>), breve descrizione del documento (<b>UC-42.9</b>), confidenza in percentuale (<b>UC-42.10</b>), stato di invio del documento (<b>UC-42.11</b>), email destinatario (<b>UC-42.12</b>), codice fiscale (<b>UC-42.13</b>), matricola dipendente (<b>UC-42.14</b>) e data/ora caricamento (<b>UC-42.15</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-42.1, UC-42.2, UC-42.3, UC-42.4, UC-42.5, UC-42.6, UC-42.7, UC-42.8, UC-42.9, UC-42.10, UC-42.11, UC-42.12, UC-42.13, UC-42.14, UC-42.15.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 3.4.9.1 UC-42.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente

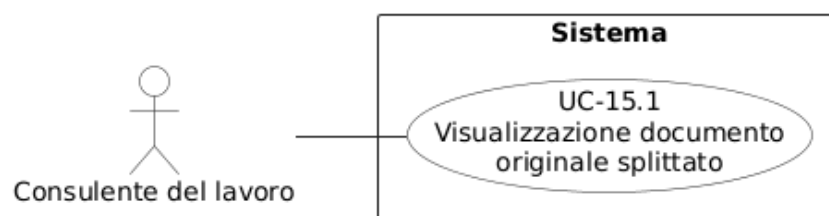


Figura 41: Diagramma del caso d'uso UC-42.1: Visualizzazione della porzione di documento relativa al dipendente

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-42).                                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro può visualizzare la porzione di documento relativa al dipendente selezionato e verificare che lo split eseguito dall'AI sia corretto e completo.                                                                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema carica la porzione splittata del file originale associata al dipendente selezionato.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la porzione del documento in anteprima nel pannello dedicato.</li> </ol> |

#### 3.4.9.2 UC-42.2: Visualizzazione del documento originale completo

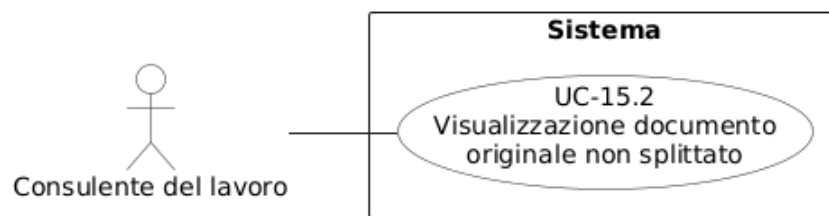


Figura 42: Diagramma del caso d'uso UC-42.2: Visualizzazione del documento originale completo

|                            |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro ha aperto il dettaglio di un documento dallo storico (UC-42).                                                                                                                                                       |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro può consultare il documento originale completo e confrontarlo con i sotto-documenti generati dallo split, verificando la correttezza della suddivisione.                                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema carica il file originale completo associato al record selezionato.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il documento completo in anteprima nel pannello dedicato.</li> </ol> |

#### 3.4.9.3 UC-42.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

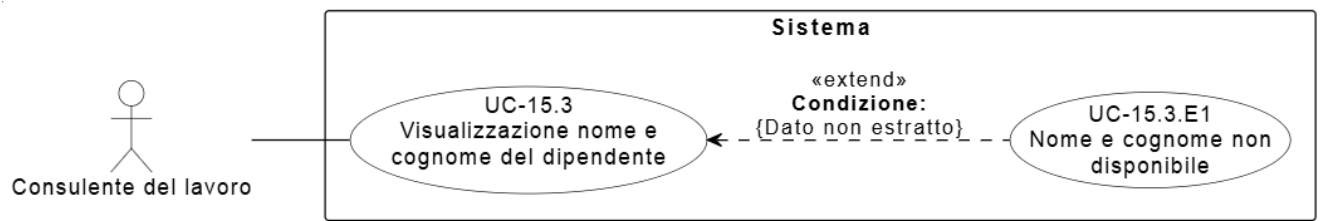


Figura 43: Diagramma del caso d'uso UC-42.3: Visualizzazione nome e cognome del dipendente

|                            |                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                 |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                                                                              |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce il nome e cognome del dipendente a cui il documento è associato.                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il nome e cognome del dipendente associato al documento.                            |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Nome e cognome non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-67.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Estensioni:</b> UC-67.</li> </ul>                                                                           |

#### 3.4.9.4 UC-42.4: Visualizzazione azienda

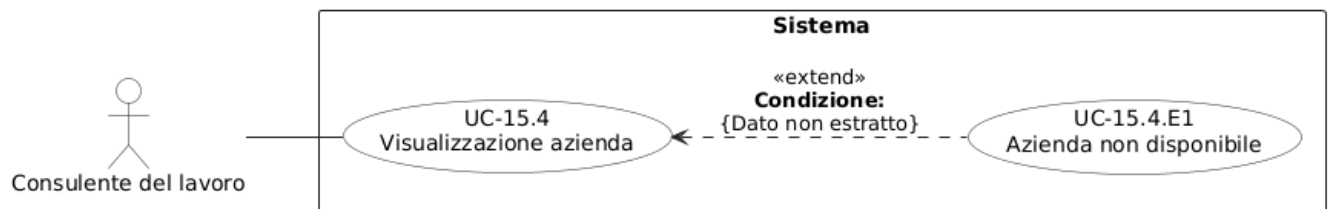


Figura 44: Diagramma del caso d'uso UC-42.4: Visualizzazione azienda

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce l'azienda a cui il documento è attribuito.                         |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti l'azienda associata al documento. |

**Scenari  
Alternativi**

- 1a. Azienda non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-68.

**Relazioni**

- **Estensioni:** UC-68.



#### 3.4.9.5 UC-42.5: Visualizzazione nome del file

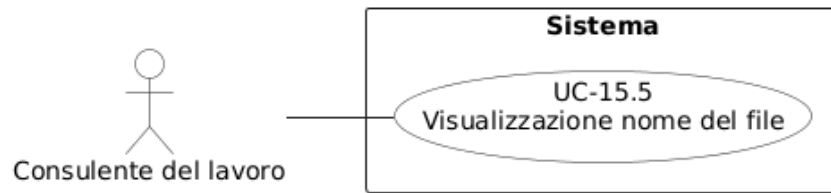


Figura 45: Diagramma del caso d'uso UC-42.5: Visualizzazione nome del file

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro sa a quale file originale il documento è riconducibile.

**Scenario Principale** 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il nome del file originale da cui il documento è stato estratto.

#### 3.4.9.6 UC-42.6: Visualizzazione data del documento

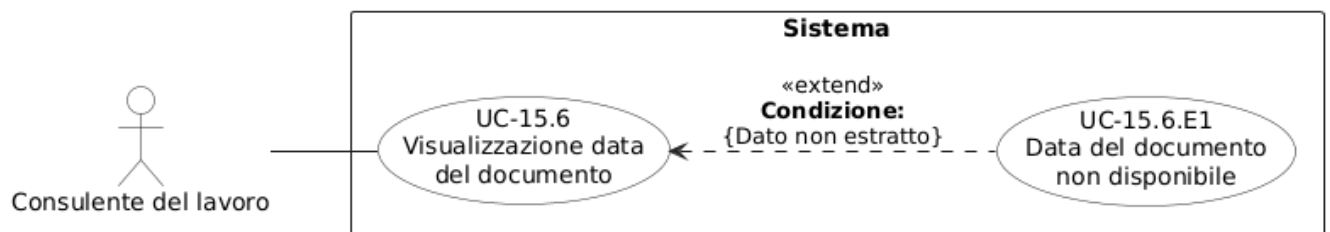


Figura 46: Diagramma del caso d'uso UC-42.6: Visualizzazione data del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro conosce la data del documento estratta dall'AI.

**Scenario Principale** 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la data del documento.

**Scenari Alternativi** • 1a. Data del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-69.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-69.

#### 3.4.9.7 UC-42.7: Visualizzazione numero di pagine

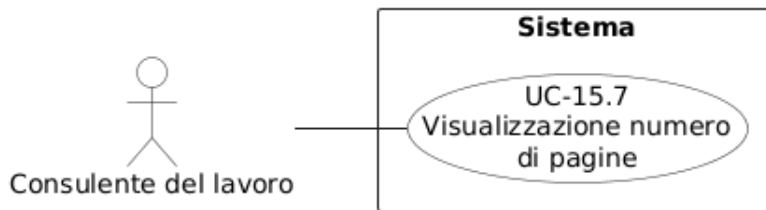


Figura 47: Diagramma del caso d'uso UC-42.7: Visualizzazione numero di pagine

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                  |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce il numero di pagine del sotto-documento generato per quel dipendente. |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti il numero di pagine del documento.   |

#### 3.4.9.8 UC-42.8: Visualizzazione tipologia del documento

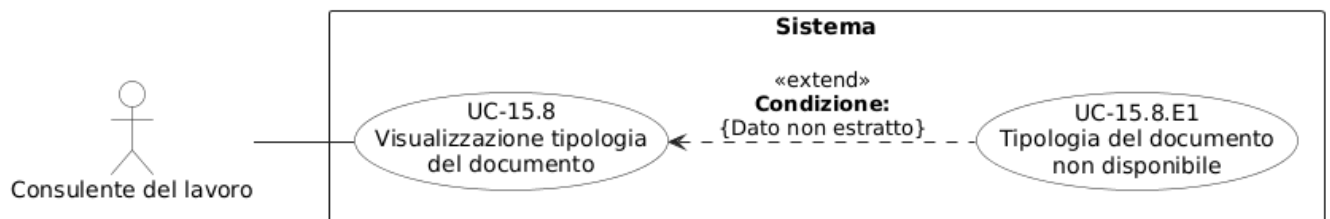


Figura 48: Diagramma del caso d'uso UC-42.8: Visualizzazione tipologia del documento

|                            |                                                                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.                                                                                                       |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce la tipologia assegnata dall'AI al documento.                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la tipologia del documento classificata dall'AI.                                             |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1a. Tipologia del documento non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-70.</li></ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Estensioni:</b> UC-70.</li></ul>                                                                                    |

### 3.4.9.9 UC-42.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

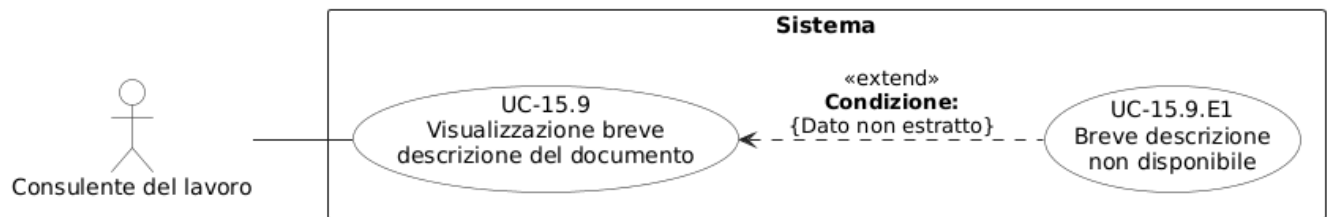


Figura 49: Diagramma del caso d'uso UC-42.9: Visualizzazione breve descrizione del documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro ha un'anteprima testuale del contenuto del documento senza doverlo aprire integralmente.

**Scenario Principale** 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la breve descrizione del documento generata dall'AI.

**Scenari Alternativi** • 1a. Breve descrizione non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-71.

**Relazioni** • **Estensioni:** UC-71.

### 3.4.9.10 UC-42.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

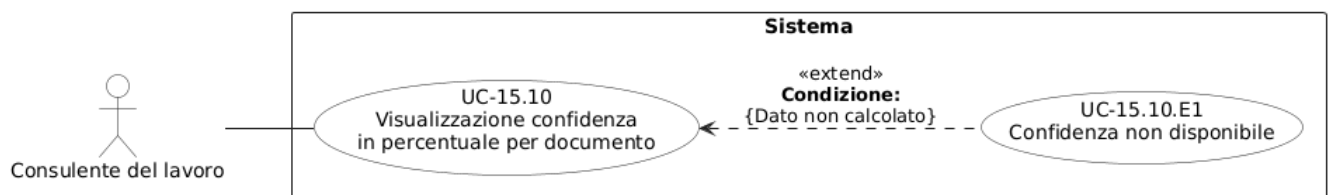


Figura 50: Diagramma del caso d'uso UC-42.10: Visualizzazione confidenza in percentuale per documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha estratto i dati dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro sa con quale grado di affidabilità l'AI ha estratto i dati del documento, potendo valutare se sia necessaria una revisione manuale.

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti la confidenza in percentuale (da 0 a 100%) che indica l'affidabilità dei dati estratti dall'AI per il documento analizzato. |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1a. Confidenza non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-72.</li> </ul>                                             |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Estensioni:</b> UC-72.</li> </ul>                                                                                                                   |

#### 3.4.9.11 UC-42.11: Visualizzazione stato invio documento

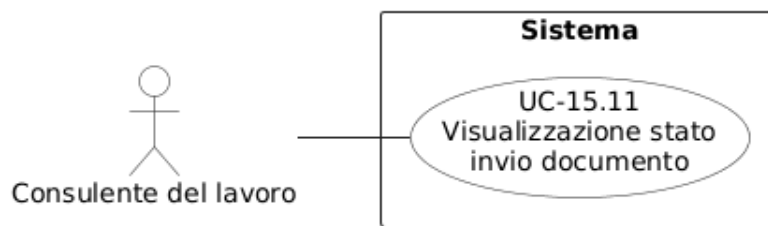


Figura 51: Diagramma del caso d'uso UC-42.11: Visualizzazione stato invio documento

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema dispone delle informazioni di stato invio del documento selezionato.                                                                |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro sa se il documento è già stato inviato al destinatario o è ancora in attesa.                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il Consulente del lavoro visualizza nel pannello dati estratti lo stato di invio del documento con un valore tra "Inviato" e "Non inviato". |

#### 3.4.9.12 UC-42.12: Visualizzazione email destinatario

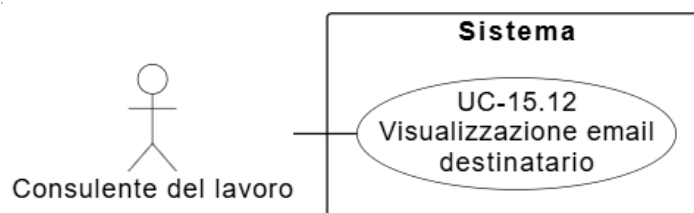


Figura 52: Diagramma del caso d'uso UC-42.12: Visualizzazione email destinatario

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il sistema ha eseguito l'estrazione dei metadati dal documento selezionato. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce l'indirizzo e-mail a cui il documento sarà recapitato.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema recupera l'indirizzo e-mail estratto associato al documento.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza l'indirizzo e-mail nel pannello dati estratti, con un'eventuale icona per copiarlo o avviare un invio rapido.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1a. Email destinatario non disponibile: il sistema non dispone del dato estratto; viene eseguito UC-73.</li> </ul>                                                                                                                                |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-73.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

### 3.4.9.13 UC-42.13: Visualizzazione codice fiscale

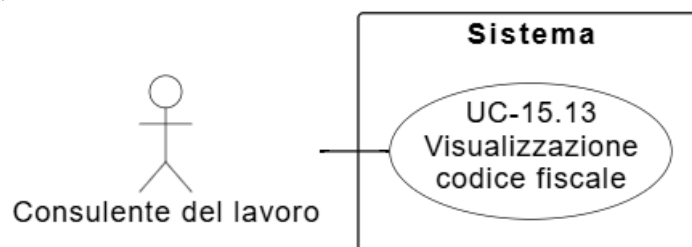


Figura 53: Diagramma del caso d'uso UC-42.13: Visualizzazione codice fiscale

|                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto i metadati anagrafici dal documento.                                                                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce il codice fiscale del dipendente e sa se supera il controllo di validità formale.                                                                                                               |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema recupera il codice fiscale estratto.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il codice fiscale con l'esito del controllo di validità formale (checksum).</li> </ol> |

### 3.4.9.14 UC-42.14: Visualizzazione matricola dipendente

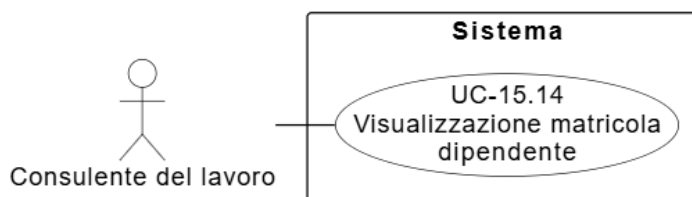


Figura 54: Diagramma del caso d'uso UC-42.14: Visualizzazione matricola dipendente

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha estratto o associato l'identificativo interno (matricola) al documento.                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce la matricola del dipendente associata al documento.                                                                                                                |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema recupera la matricola associata al record.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la matricola nel pannello dati estratti.</li> </ol> |

#### 3.4.9.15 UC-42.15: Visualizzazione data/ora caricamento

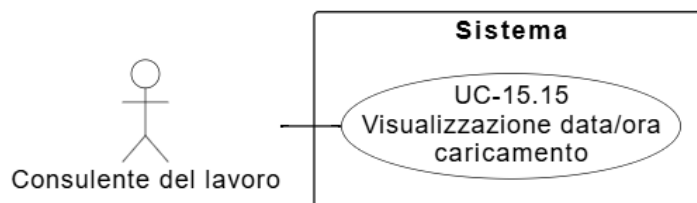


Figura 55: Diagramma del caso d'uso UC-42.15: Visualizzazione data/ora caricamento

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il record del documento contiene il timestamp di caricamento.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro sa quando il documento è stato caricato ed elaborato dal sistema.                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema legge il timestamp di caricamento associato al documento.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza la data e l'ora di caricamento nel pannello dati estratti e nel sommario dello storico.</li> </ol> |

### 3.4.10 UC-43: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento

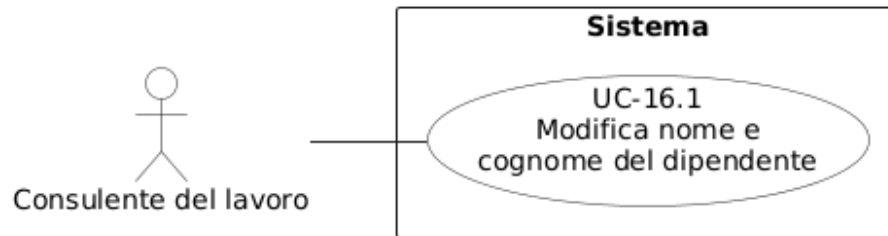


Figura 56: Diagramma del caso d'uso UC-43: Modifica nome e cognome del dipendente nel singolo documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro decide di correggere il nome e cognome del dipendente associato al documento.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro ha corretto il nome e cognome del dipendente, aggiornando l'associazione del documento all'anagrafica corretta.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo nome e cognome per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

### 3.4.11 UC-44: Modifica azienda nel singolo documento

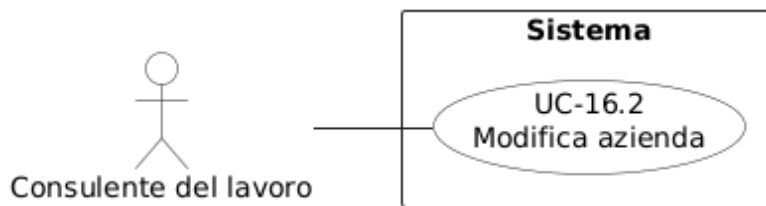


Figura 57: Diagramma del caso d'uso UC-44: Modifica azienda nel singolo documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro decide di correggere l'azienda associata al documento.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro ha corretto l'azienda, garantendo la corretta attribuzione del documento.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo azienda per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo valore.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

### 3.4.12 UC-45: Modifica data nel singolo documento

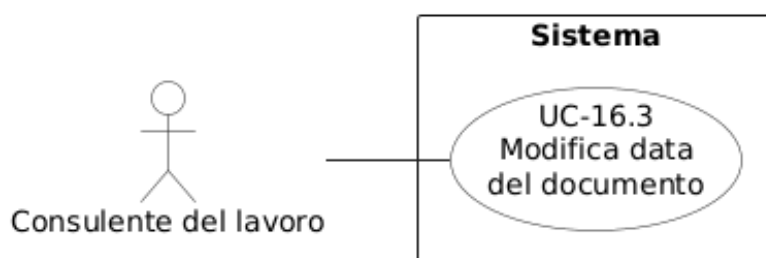


Figura 58: Diagramma del caso d'uso UC-45: Modifica data nel singolo documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro decide di correggere la data del documento.



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha corretto la data del documento, allineandola al periodo di riferimento corretto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo data del documento per abilitarne la modifica.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro inserisce o seleziona il nuovo valore tramite il selettore di data.</li> <li>3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.</li> <li>4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.</li> </ol> |

### 3.4.13 UC-46: Modifica tipologia nel singolo documento

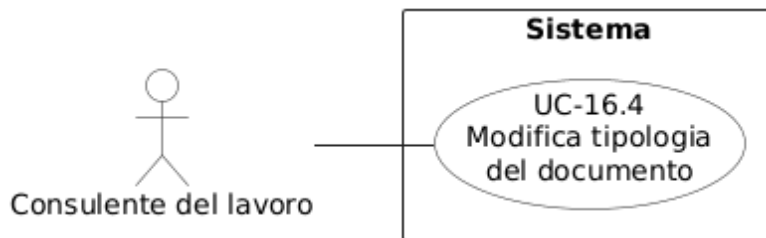


Figura 59: Diagramma del caso d'uso UC-46: Modifica tipologia nel singolo documento

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di correggere la tipologia del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha corretto la tipologia del documento, assicurando una classificazione accurata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo tipologia del documento per abilitarne la modifica.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro seleziona il nuovo valore tra le opzioni disponibili: cedolino, CU, comunicazione, documento da firmare, lettera, altro.</li> <li>3. Il sistema salva il valore aggiornato.</li> <li>4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.</li> </ol> |

### 3.4.14 UC-47: Modifica breve descrizione nel singolo documento

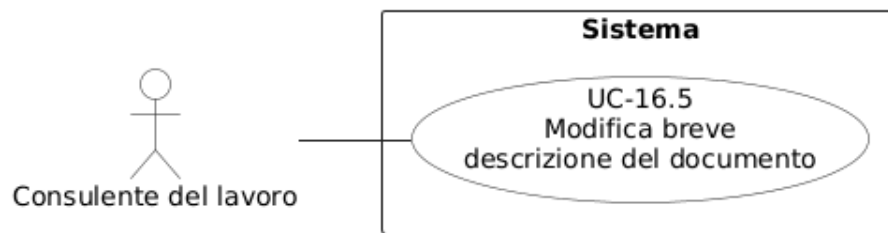


Figura 60: Diagramma del caso d'uso UC-47: Modifica breve descrizione nel singolo documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Trigger** Il Consulente del lavoro decide di correggere la breve descrizione del documento.

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro ha aggiornato la descrizione del documento, migliorandone la leggibilità nello storico.

**Scenario Principale**

1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo breve descrizione per abilitarne la modifica.
2. Il Consulente del lavoro inserisce il nuovo testo descrittivo.
3. Il sistema valida il dato e salva il valore aggiornato.
4. Il sistema fornisce un feedback visivo di conferma del salvataggio.

### 3.4.15 UC-48: Modifica email destinatario nel singolo documento

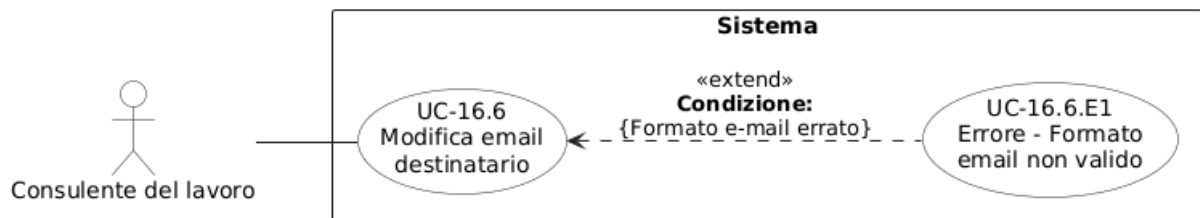


Figura 61: Diagramma del caso d'uso UC-48: Modifica email destinatario nel singolo documento

**Attore Principale** Consulente del lavoro

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di correggere l'indirizzo e-mail del destinatario associato al documento.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha corretto l'indirizzo e-mail del destinatario, assicurando il corretto recapito del documento.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo email destinatario per abilitarne la modifica.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica l'indirizzo e-mail.</li> <li>3. Il sistema esegue una validazione formale del formato.</li> <li>4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.</li> </ol> |
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Formato e-mail non valido: il sistema intercetta un indirizzo sintatticamente errato; viene eseguito <b>UC-74</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-74.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 3.4.16 UC-49: Modifica codice fiscale nel singolo documento

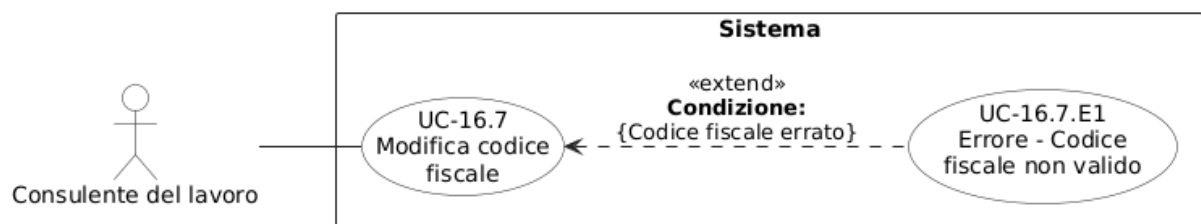


Figura 62: Diagramma del caso d'uso UC-49: Modifica codice fiscale nel singolo documento

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di correggere il codice fiscale del dipendente associato al documento.                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).                                                           |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha corretto il codice fiscale del dipendente, garantendo la corretta identificazione anagrafica.                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo codice fiscale per abilitarne la modifica.</li> </ol> |

2. Il Consulente del lavoro inserisce o corregge il codice fiscale.
3. Il sistema esegue un controllo di validità formale (checksum).
4. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenari Alternativi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3a. Codice fiscale non valido: il sistema rileva che il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum); viene eseguito <b>UC-75</b>.</li> </ul> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estensioni:</b> UC-75.</li> </ul>                                                                                                                                    |

### 3.4.17 UC-50: Modifica matricola dipendente nel singolo documento

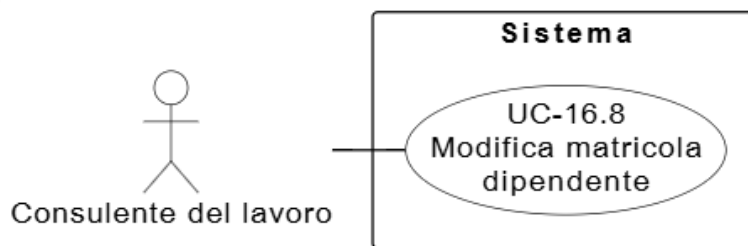


Figura 63: Diagramma del caso d'uso UC-50: Modifica matricola dipendente nel singolo documento

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di correggere la matricola del dipendente associato al documento.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella vista di dettaglio del documento (UC-42).                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha corretto la matricola del dipendente associata al documento.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo matricola per abilitarne la modifica.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro inserisce o modifica la matricola.</li> <li>3. Il sistema salva il valore aggiornato e fornisce un feedback visivo di conferma.</li> </ol> |

### 3.4.18 UC-51: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato

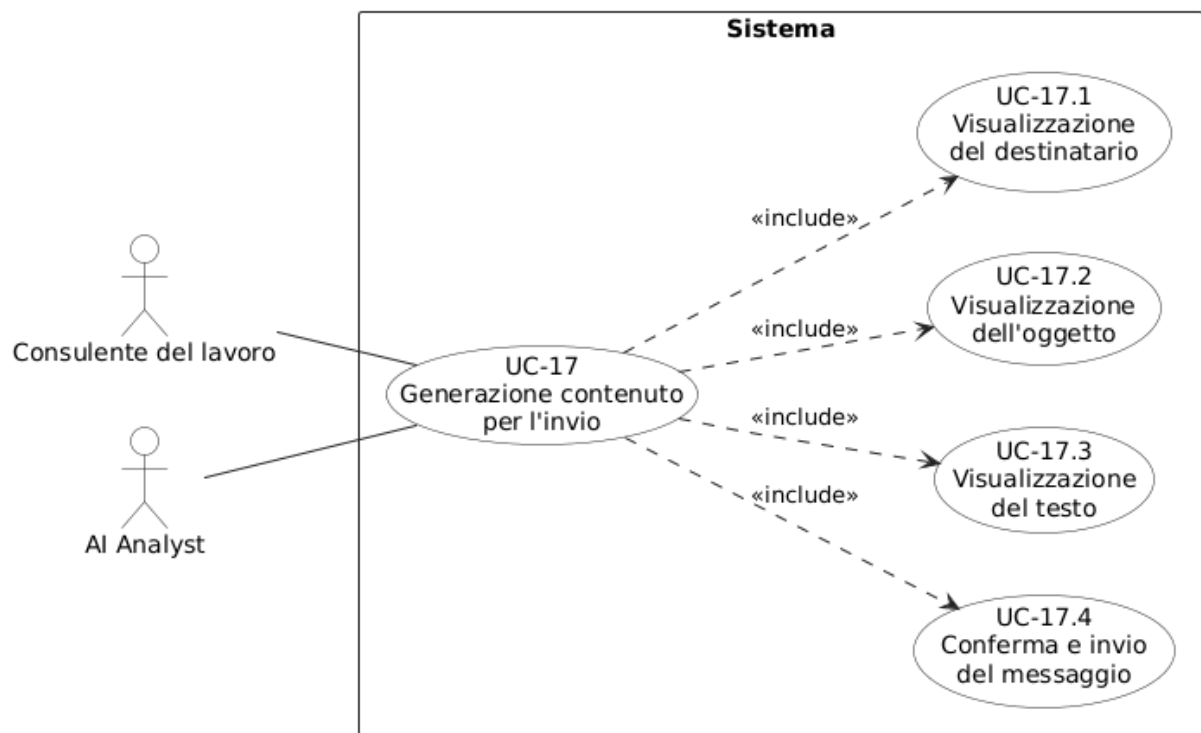


Figura 64: Diagramma del caso d'uso UC-51: Visualizzazione del messaggio di invio precompilato

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trigger</b>             | Dopo la visualizzazione del singolo documento (UC-42), il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il dettaglio di un documento nello storico (UC-42).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro visualizza la bozza di invio precompilata dal sistema con destinatario, oggetto e testo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro clicca il tasto "Invia" dalla vista di dettaglio del documento.</li> <li>2. Il sistema apre la sezione di generazione per l'invio e allega automaticamente il documento che era in visualizzazione.</li> <li>3. Il Consulente del lavoro visualizza il destinatario proposto dal sistema (<b>UC-51.1</b>).</li> <li>4. Il Consulente del lavoro visualizza l'oggetto proposto dal sistema (<b>UC-51.2</b>).</li> <li>5. Il Consulente del lavoro visualizza il testo proposto dal sistema (<b>UC-51.3</b>).</li> </ol> |
| <b>Relazioni</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Inclusioni:</b> UC-51.1, UC-51.2, UC-51.3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 3.4.18.1 UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio

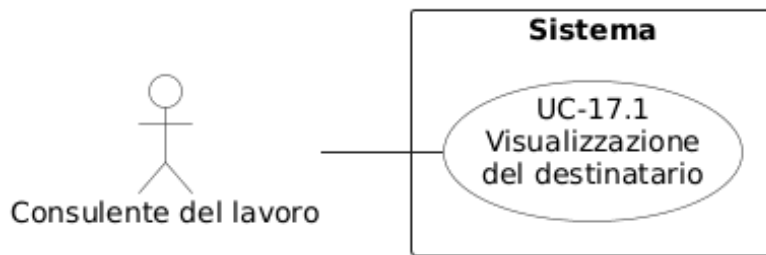


Figura 65: Diagramma del caso d'uso UC-51.1: Visualizzazione del destinatario del messaggio di invio

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema dispone del nome e cognome estratti dal documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro conosce il destinatario proposto dal sistema per l'invio del documento.

**Scenario Principale**

1. Il sistema propone il destinatario sulla base dei dati estratti dal documento.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo destinatario.

#### 3.4.18.2 UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio

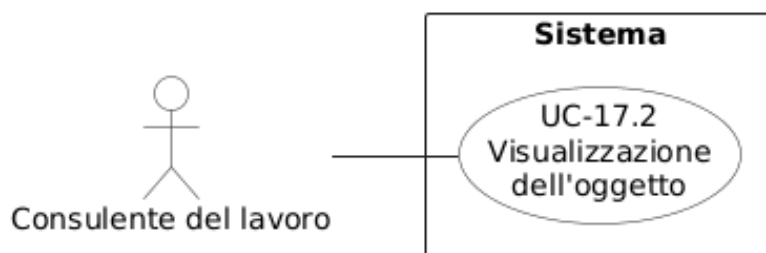


Figura 66: Diagramma del caso d'uso UC-51.2: Visualizzazione dell'oggetto del messaggio di invio

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il sistema ha accesso ai metadati principali del documento selezionato.

**Post-condizioni** Il Consulente del lavoro conosce l'oggetto proposto dal sistema per il messaggio di invio.

|                            |                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema propone un oggetto coerente con il documento in invio.<br>2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo oggetto. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4.18.3 UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio

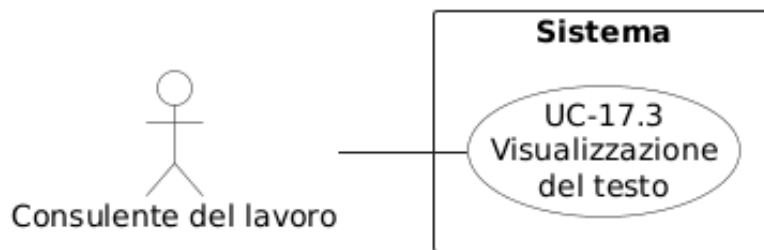


Figura 67: Diagramma del caso d'uso UC-51.3: Visualizzazione del testo del messaggio di invio

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il sistema ha accesso ai dati estratti dal documento selezionato.                                                                              |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro conosce il testo di accompagnamento proposto dal sistema per il documento in invio.                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | 1. Il sistema propone un testo di accompagnamento del documento allegato.<br>2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore del campo testo. |

### 3.4.19 UC-52: Conferma e invio del messaggio

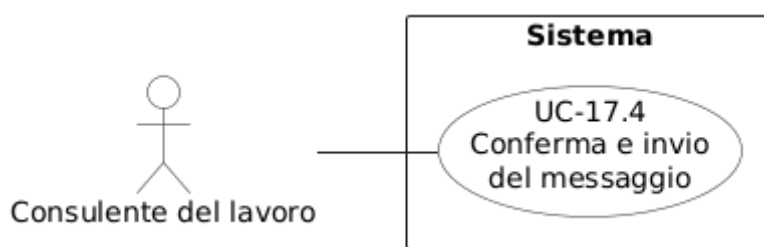


Figura 68: Diagramma del caso d'uso UC-52: Conferma e invio del messaggio

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                                                                                       |
| <b>Trigger</b>           | Il Consulente del lavoro decide di confermare e inviare il messaggio al destinatario dopo aver verificato i campi nella schermata di invio. |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-51) e ha verificato i campi destinatario, oggetto e testo. |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha inviato il documento al destinatario e riceve conferma dell'esito dell'operazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il comando di invio definitivo del messaggio.</li> <li>2. Il sistema acquisisce i campi confermati e il documento allegato dalla schermata di invio.</li> <li>3. Il sistema invia il messaggio al destinatario indicato.</li> <li>4. Il sistema notifica al Consulente del lavoro l'esito dell'invio.</li> </ol> |

### 3.4.20 UC-53: Modifica del destinatario del messaggio di invio

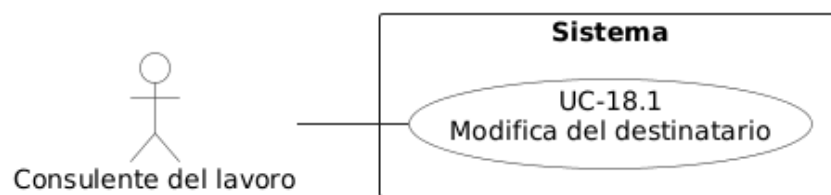


Figura 69: Diagramma del caso d'uso UC-53: Modifica del destinatario del messaggio di invio

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di modificare il destinatario del messaggio di invio.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-51) con il campo destinatario valorizzato.                                                                                                                                                         |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha aggiornato il valore del campo destinatario nel messaggio di invio.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo destinatario.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro sostituisce o integra il valore presente nel campo.</li> <li>3. Il sistema aggiorna il campo destinatario nella bozza di invio.</li> </ol> |

### 3.4.21 UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio



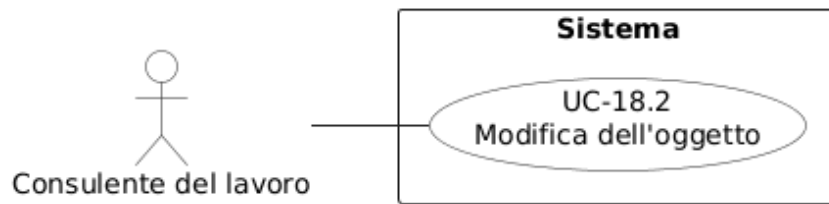


Figura 70: Diagramma del caso d'uso UC-54: Modifica dell'oggetto del messaggio di invio

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di modificare l'oggetto del messaggio di invio.                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-51) con il campo oggetto valorizzato.                                                                                                                                |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha aggiornato il testo del campo oggetto nel messaggio di invio.                                                                                                                                                             |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo oggetto.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro modifica il testo dell'oggetto.</li> <li>3. Il sistema aggiorna il campo oggetto nella bozza di invio.</li> </ol> |

#### 3.4.22 UC-55: Modifica del testo del messaggio di invio

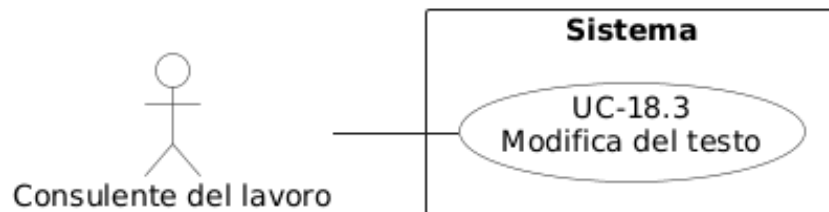


Figura 71: Diagramma del caso d'uso UC-55: Modifica del testo del messaggio di invio

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                |
| <b>Trigger</b>             | Il Consulente del lavoro decide di modificare il testo del messaggio di invio.                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro si trova nella schermata di generazione per l'invio (UC-51) con il campo testo valorizzato. |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro ha aggiornato il testo di accompagnamento nel messaggio di invio.                           |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consulente del lavoro seleziona il campo testo.</li> </ol>              |

2. Il Consulente del lavoro modifica il corpo del messaggio.
3. Il sistema aggiorna il campo testo nella bozza di invio.

### 3.4.23 UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot

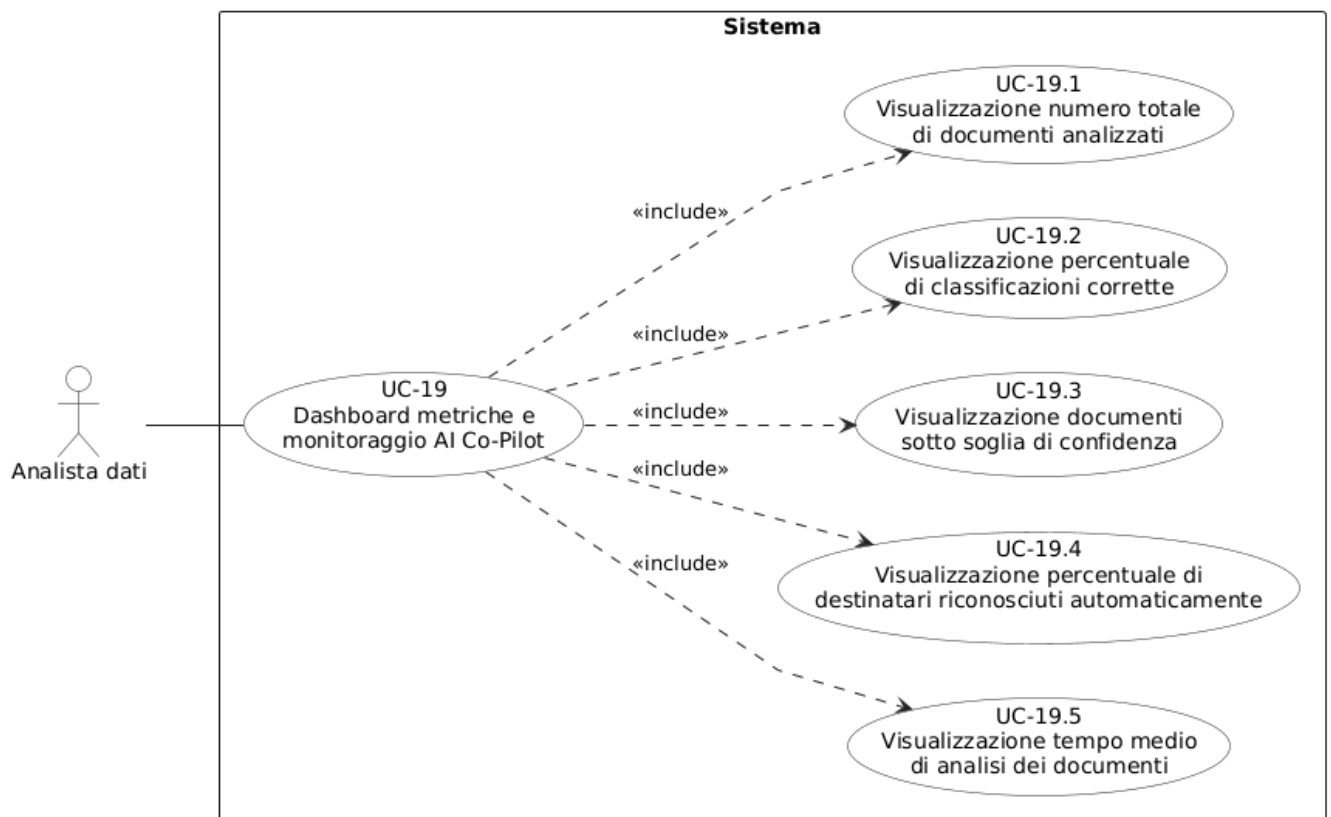


Figura 72: Diagramma del caso d'uso UC-56: Consultazione metriche del modulo AI Co-Pilot

**Attore Principale** Analista dati

**Trigger** L'Analista dati intende consultare la dashboard delle metriche del modulo AI Co-Pilot.

**Pre-condizioni** L'Analista dati è entrato nella sezione dedicata alle metriche del modulo AI Co-Pilot.

**Post-condizioni** L'Analista dati ha una visione d'insieme delle principali metriche operative del modulo AI Co-Pilot.

**Scenario Principale**

1. Il sistema espone il numero totale di documenti analizzati; l'Analista dati consulta il valore (**UC-56.1**).
2. Il sistema espone la percentuale di classificazioni corrette; l'Analista dati verifica il valore (**UC-56.2**).
3. Il sistema espone la percentuale di documenti sotto soglia di confidenza; l'Analista dati monitora il dato (**UC-56.3**).

4. Il sistema espone la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente; l'Analista dati verifica il valore (**UC-56.4**).
5. Il sistema espone i tempi medi di analisi dell'intelligenza artificiale; l'Analista dati controlla il dato (**UC-56.5**).

#### Relazioni

- **Inclusioni:** UC-56.1, UC-56.2, UC-56.3, UC-56.4, UC-56.5.

#### 3.4.23.1 UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

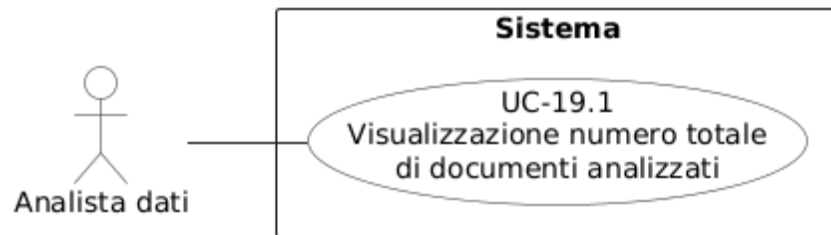


Figura 73: Diagramma del caso d'uso UC-56.1: Visualizzazione numero totale di documenti analizzati

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati conosce il volume complessivo di documenti processati dal modulo.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza il numero totale complessivo di tutti i documenti processati dall'intelligenza artificiale.
2. L'Analista dati visualizza l'indicatore relativo ai volumi di utilizzo del modulo.

#### 3.4.23.2 UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

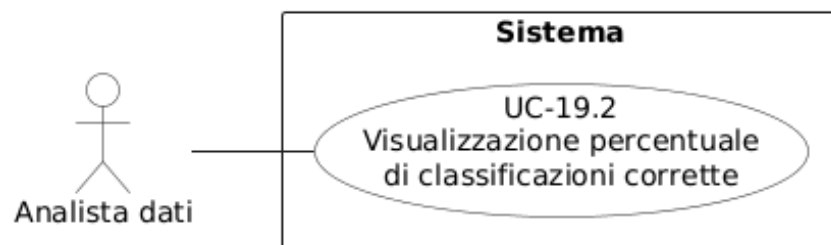


Figura 74: Diagramma del caso d'uso UC-56.2: Visualizzazione percentuale di classificazioni corrette

**Attore Principale** Analista dati

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati conosce la percentuale di classificazioni risolte correttamente dall'AI senza intervento manuale.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti classificati correttamente dall'AI sul totale analizzato, calcolata considerando solo i casi che non hanno richiesto alcun intervento manuale da parte degli operatori.</li> <li>2. L'Analista dati visualizza la metrica relativa all'accuratezza del sistema.</li> </ol> |

### 3.4.23.3 UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

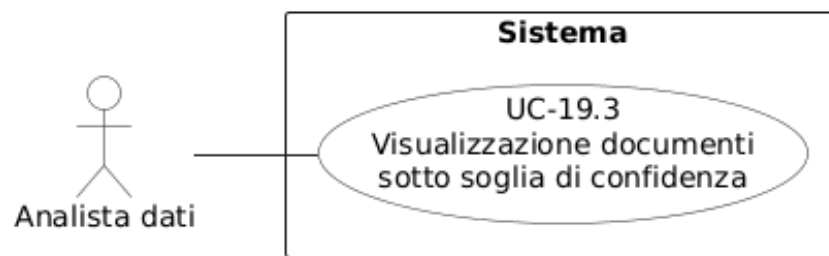


Figura 75: Diagramma del caso d'uso UC-56.3: Visualizzazione documenti sotto soglia di confidenza

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'Analista dati conosce quanti documenti hanno richiesto revisione umana per confidenza insufficiente.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema visualizza il numero totale e la relativa percentuale dei documenti per i quali l'AI ha stimato una confidenza inferiore all'80%, e che per questo motivo hanno richiesto una revisione umana.</li> <li>2. L'Analista dati visualizza il dato relativo alla frequenza di intervento umano nel processo.</li> </ol> |

#### 3.4.23.4 UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

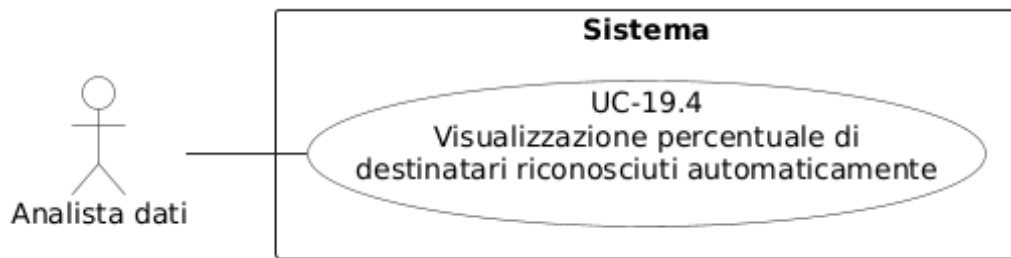


Figura 76: Diagramma del caso d'uso UC-56.4: Visualizzazione percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati conosce la percentuale di documenti smistati automaticamente dall'AI al destinatario corretto.

**Scenario Principale**

1. Il sistema visualizza la percentuale complessiva di documenti in cui l'associazione tra il destinatario e la sua anagrafica è stata risolta in modo automatico e corretto dall'AI.
2. L'Analista dati visualizza il dato relativo all'efficacia dello smistamento automatico.

#### 3.4.23.5 UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

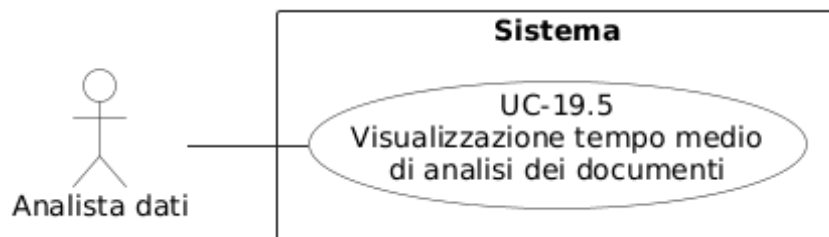


Figura 77: Diagramma del caso d'uso UC-56.5: Visualizzazione tempo medio di analisi dei documenti

**Attore Principale** Analista dati

**Pre-condizioni** L'Analista dati si trova all'interno della dashboard delle metriche.

**Post-condizioni** L'Analista dati conosce il tempo medio impiegato dall'AI per restituire l'analisi completa di un documento.

**Scenario  
Principale**

1. Il sistema visualizza il tempo medio impiegato dall'AI per elaborare interamente un documento caricato e restituirne l'analisi completa all'utente.
2. L'Analista dati visualizza l'indicatore delle prestazioni di elaborazione del modulo.

### 3.5 Errori

#### 3.5.1 UC-57: Errore - Prompt mancante o insufficiente

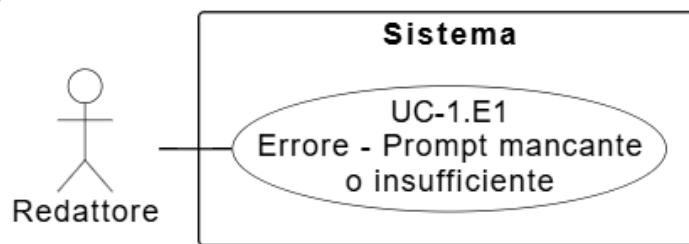


Figura 78: Diagramma del caso d'uso UC-57: Errore per prompt mancante o insufficiente

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore avvia la generazione con il prompt vuoto o insufficiente.

**Post-condizioni** L'operazione è interrotta e l'assenza di un prompt valido è segnalata.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il prompt è assente o insufficiente.
2. Il sistema blocca la richiesta e mostra un avviso al Redattore.

#### 3.5.2 UC-58: Errore - Generazione non riuscita

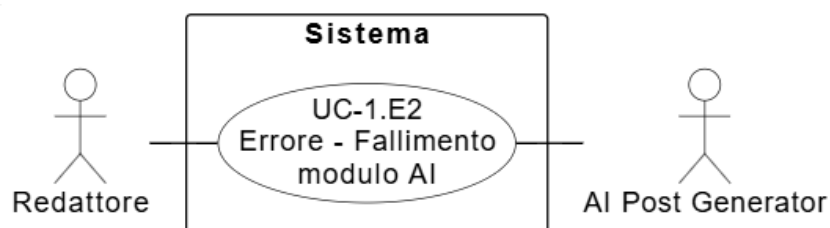


Figura 79: Diagramma del caso d'uso UC-58: Errore per generazione non riuscita

**Attore Principale** Redattore, AI Post Generator

**Pre-condizioni** Il Redattore ha avviato la generazione, ma non può essere completata.

|                            |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il mancato completamento è segnalato e i parametri inseriti sono conservati per un nuovo tentativo.                                                                                                                         |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva l'impossibilità di completare la generazione.</li> <li>2. Il sistema informa il Redattore che la bozza non è stata generata e lo invita a riprovare.</li> </ol> |

### 3.5.3 UC-59: Errore - Formato immagine non valido

Figura 80: Diagramma del caso d'uso UC-59: Errore per formato immagine non valido

|                            |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore carica un'immagine che non rispetta i vincoli di formato o dimensione.                                                                                                                                 |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il caricamento è impedito e l'immagine precedente è mantenuta nella bozza.                                                                                                                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il file non è supportato o supera la dimensione massima.</li> <li>2. Il sistema segnala l'errore al Redattore e richiede un file valido.</li> </ol> |

### 3.5.4 UC-60: Errore - Indirizzo e-mail non valido

Figura 81: Diagramma del caso d'uso UC-60: Errore per indirizzo e-mail non valido

|                            |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Redattore                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Redattore richiede l'inoltro con un indirizzo e-mail in formato non valido.                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>     | L'invio è bloccato e l'anomalia è segnalata al Redattore.                                                                                                                                               |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che l'indirizzo non rispetta il formato valido.</li> <li>2. Il sistema segnala il campo errato e richiede un indirizzo corretto.</li> </ol> |



### 3.5.5 UC-61: Errore - Nessun risultato trovato



Figura 82: Diagramma del caso d'uso UC-61: Errore per nessun risultato trovato

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore ha applicato un filtro che non produce risultati.

**Post-condizioni** Il sistema segnala l'assenza di risultati e consente di azzerare i criteri.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che nessuna generazione corrisponde ai criteri impostati.
2. Il sistema segnala l'assenza di risultati e offre un comando per rimuovere i filtri.

### 3.5.6 UC-62: Errore - Superamento limite caratteri

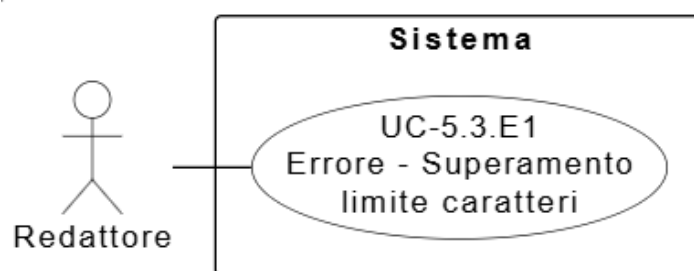


Figura 83: Diagramma del caso d'uso UC-62: Errore per superamento limite caratteri

**Attore Principale** Redattore

**Pre-condizioni** Il Redattore sta inserendo il commento e raggiunge il limite massimo di caratteri.

|                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Post-condizioni</b>     | Il testo è preservato fino al limite e non sono accettati ulteriori caratteri.                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema impedisce l'inserimento di ulteriori caratteri nel campo.</li> <li>2. Il sistema segnala il raggiungimento della lunghezza massima.</li> </ol> |

### 3.5.7 UC-63: Errore - Dati non disponibili

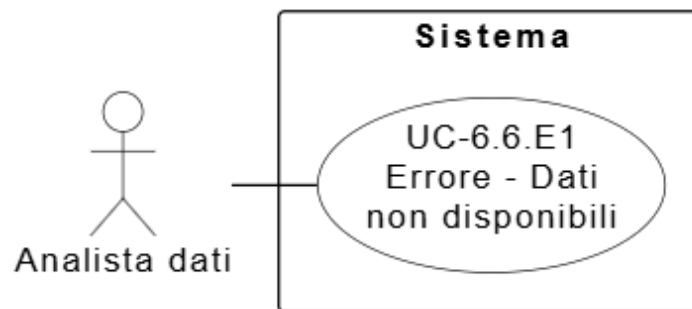


Figura 84: Diagramma del caso d'uso UC-63: Errore per dati non disponibili

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Analista dati                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pre-condizioni</b>      | L'Analista dati ha applicato un filtro o richiesto un'esportazione per cui non esistono dati corrispondenti.                                                                                                               |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema segnala l'assenza di dati e consente di modificare i criteri.                                                                                                                                                   |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che nessun dato corrisponde ai criteri impostati.</li> <li>2. Il sistema segnala l'assenza di dati e invita l'Analista dati a modificare i criteri.</li> </ol> |

### 3.5.8 UC-64: Gestione documento duplicato

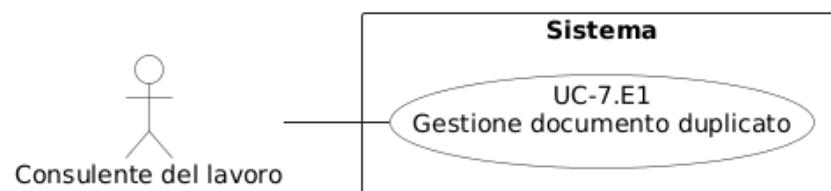


Figura 85: Diagramma del caso d'uso UC-64: Gestione documento duplicato

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro |
|--------------------------|-----------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il documento è già presente in archivio.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema gestisce la scelta dell'utente: in caso di conferma il documento viene caricato, altrimenti l'archivio resta invariato.                                                                                                                                                          |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema segnala che il documento risulta già presente in archivio.</li> <li>2. Il sistema richiede conferma per procedere con il caricamento del duplicato.</li> <li>3. Il Consulente del lavoro conferma o annulla il caricamento.</li> </ol> |

### 3.5.9 UC-65: Gestione formato non valido

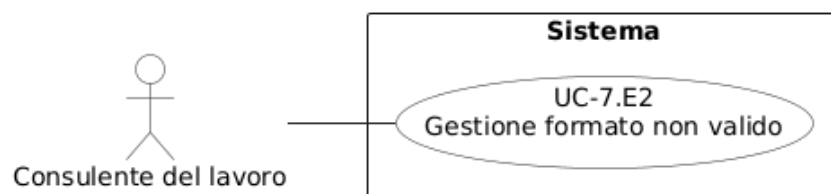


Figura 86: Diagramma del caso d'uso UC-65: Gestione formato non valido

|                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Durante la verifica di caricamento, il sistema rileva che il formato del file non è supportato.                                                                                                                                             |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il documento non viene caricato e il sistema richiede un nuovo file in formato valido.                                                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema interrompe la procedura di caricamento del documento.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza un messaggio di errore con i formati supportati: PDF, PNG, JPG, TIFF.</li> </ol> |

### 3.5.10 UC-66: Nessun elemento individuato

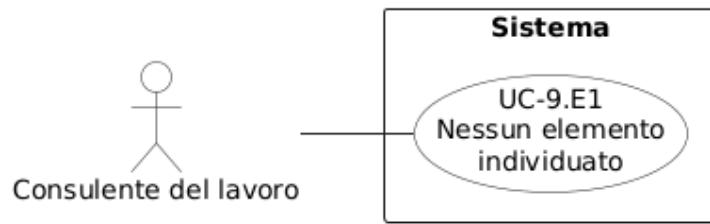


Figura 87: Diagramma del caso d'uso UC-66: Nessun elemento individuato

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro accede allo storico o applica filtri e non è presente alcun documento corrispondente.                                                                                                                                                       |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il Consulente del lavoro è informato dell'assenza di documenti e sa come procedere.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che non c'è alcun elemento individuato.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza un avviso di storico vuoto e può scegliere se caricare nuovi documenti o azzerare i filtri applicati.</li> </ol> |

### 3.5.11 UC-67: Nome e cognome del dipendente non disponibile

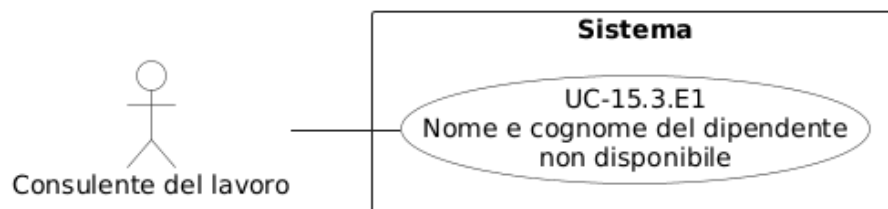


Figura 88: Diagramma del caso d'uso UC-67: Nome e cognome del dipendente non disponibile

|                            |                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo nome e cognome del dipendente (UC-42.3) e il dato non è disponibile.                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo nome e cognome del dipendente non è valorizzato.                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo nome e cognome del dipendente non è disponibile.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

### 3.5.12 UC-68: Azienda non disponibile

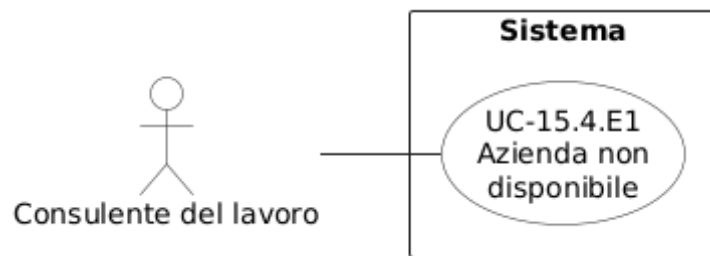


Figura 89: Diagramma del caso d'uso UC-68: Azienda non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo azienda (UC-42.4) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo azienda non è valorizzato.

**Scenario Principale**

1. Il sistema rileva che il campo azienda non è disponibile.
2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.13 UC-69: Data del documento non disponibile

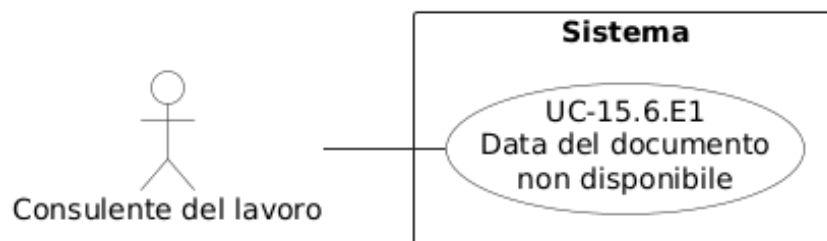


Figura 90: Diagramma del caso d'uso UC-69: Data del documento non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo data del documento (UC-42.6) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo data del documento non è valorizzato.

- Scenario Principale**
1. Il sistema rileva che il campo data del documento non è disponibile.
  2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.14 UC-70: Tipologia del documento non disponibile

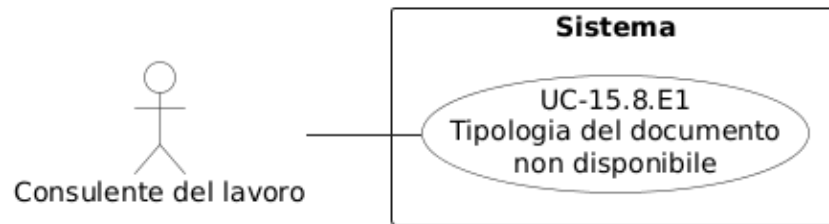


Figura 91: Diagramma del caso d'uso UC-70: Tipologia del documento non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

**Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo tipologia del documento (UC-42.8) e il dato non è disponibile.

**Post-condizioni** Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo tipologia del documento non è valorizzato.

- Scenario Principale**
1. Il sistema rileva che il campo tipologia del documento non è disponibile.
  2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.15 UC-71: Breve descrizione del documento non disponibile

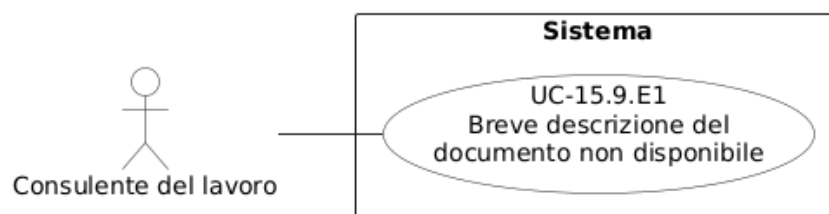


Figura 92: Diagramma del caso d'uso UC-71: Breve descrizione del documento non disponibile

**Attore Principale** Consulente del lavoro

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo breve descrizione del documento (UC-42.9) e il dato non è disponibile.                                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo breve descrizione del documento non è valorizzato.                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo breve descrizione del documento non è disponibile.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

### 3.5.16 UC-72: Confidenza non disponibile

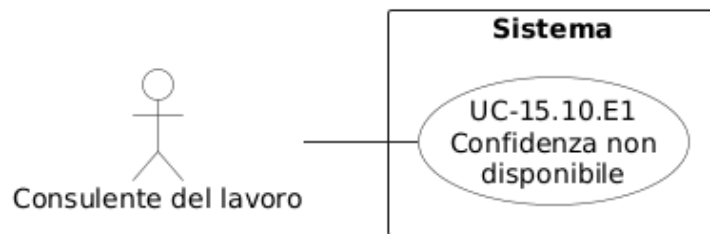


Figura 93: Diagramma del caso d'uso UC-72: Confidenza non disponibile

|                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b>   | Consulente del lavoro                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo confidenza in percentuale (UC-42.10) e il dato non è disponibile.                                                                                                      |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo confidenza non è valorizzato.                                                                                                                      |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il campo confidenza non è disponibile.</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.</li> </ol> |

### 3.5.17 UC-73: Email destinatario non disponibile

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore Principale</b> | Consulente del lavoro                                                                                          |
| <b>Pre-condizioni</b>    | Il Consulente del lavoro sta visualizzando il campo email destinatario (UC-42.12) e il dato non è disponibile. |
| <b>Post-condizioni</b>   | Il sistema mantiene aperta la vista di dettaglio e segnala che il campo email destinatario non è valorizzato.  |

- Scenario Principale**
1. Il sistema rileva che il campo email destinatario non è disponibile.
  2. Il Consulente del lavoro visualizza il valore "Non disponibile" in corrispondenza del campo.

### 3.5.18 UC-74: Errore - Formato email non valido

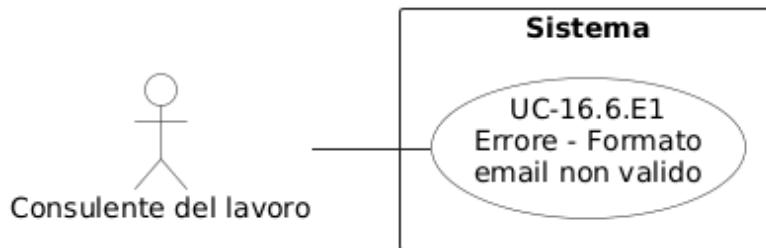


Figura 94: Diagramma del caso d'uso UC-74: Errore per formato email non valido

- Attore Principale** Consulente del lavoro
- Pre-condizioni** Il Consulente del lavoro sta modificando il campo email destinatario (UC-48) e ha inserito un indirizzo con formato non valido.
- Post-condizioni** Il sistema segnala l'errore e non registra il valore finché non viene fornito un indirizzo e-mail con formato corretto.
- Scenario Principale**
1. Il sistema intercetta il formato e-mail non valido.
  2. Il Consulente del lavoro visualizza il campo evidenziato con la richiesta di inserire un indirizzo e-mail corretto.

### 3.5.19 UC-75: Errore - Codice fiscale non valido

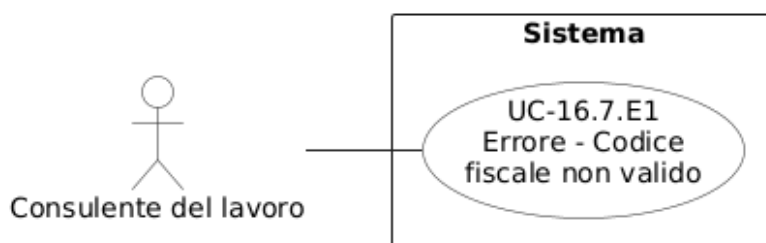


Figura 95: Diagramma del caso d'uso UC-75: Errore per codice fiscale non valido

- Attore Principale** Consulente del lavoro



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pre-condizioni</b>      | Il Consulente del lavoro sta modificando il campo codice fiscale (UC-49) e il valore inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).                                                                                                                                                  |
| <b>Post-condizioni</b>     | Il sistema segnala l'incongruenza e non registra il valore finché non viene fornito un codice fiscale corretto.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scenario Principale</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il sistema rileva che il codice fiscale inserito non supera il controllo di validità formale (checksum).</li> <li>2. Il Consulente del lavoro visualizza il campo evidenziato con la segnalazione dell'incongruenza e la richiesta di correzione.</li> </ol> |

## 4 Requisiti

Questa sezione raccoglie i requisiti individuati a partire dall'analisi dei casi d'uso descritti nelle sezioni precedenti. I requisiti sono organizzati nelle seguenti categorie:

- **Requisiti funzionali** (RF): descrivono le funzionalità che il sistema deve offrire agli utenti;
- **Requisiti di qualità** (RQ): definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare;
- **Requisiti di vincolo** (RVC): specificano i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato.

Ogni requisito è identificato da un codice univoco nella forma *categoria\_n-priorità*, dove il suffisso indica il grado di obbligatorietà:

- **-OB** — Obbligatorio: il requisito deve essere soddisfatto senza eccezioni;
- **-OP** — Opzionale: il requisito è migliorativo e può essere valutato in fasi successive del progetto.

Ogni requisito è inoltre tracciato verso la fonte da cui è stato derivato (caso d'uso, capitolato o decisione interna).

### 4.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali specificano le funzionalità che il sistema deve mettere a disposizione degli utenti, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Tabella 2: Requisiti funzionali

| Codice                         | Descrizione                                                                                                                                             | Fonte  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>AI Assistant Generativo</b> |                                                                                                                                                         |        |
| RF1-OB                         | Il sistema deve permettere al Redattore di compilare il prompt testuale descrittivo del contenuto da generare.                                          | UC-1.1 |
| RF2-OB                         | Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare il tono comunicativo della bozza da generare.                                                    | UC-1.2 |
| RF3-OB                         | Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare lo stile editoriale della bozza da generare.                                                     | UC-1.3 |
| RF4-OP                         | Il sistema deve permettere al Redattore di selezionare la lunghezza desiderata per la bozza da generare.                                                | UC-1.4 |
| RF5-OB                         | Il sistema deve permettere al Redattore di salvare la configurazione corrente del prompt nella libreria personale, assegnandole un nome identificativo. | UC-22  |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                          | Fonte   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF6-OB  | Il sistema deve permettere al Redattore di svuotare i campi di configurazione, ripristinando i valori predefiniti.                                   | UC-1.4  |
| RF7-OB  | Il sistema deve avviare la generazione del contenuto tramite il modulo AI Post Generator a partire dal prompt e dai parametri configurati.           | UC-1    |
| RF8-OB  | Il sistema deve notificare il Redattore qualora il campo prompt sia assente o insufficiente prima dell'avvio della generazione.                      | UC-57   |
| RF9-OB  | Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la generazione iniziale del contenuto tramite AI.                | UC-58   |
| RF10-OB | Il sistema deve notificare il Redattore in caso di errore interno o timeout durante la rigenerazione del contenuto tramite AI.                       | UC-58   |
| RF11-OB | Il sistema deve visualizzare un'anteprima della bozza generata.                                                                                      | UC-2    |
| RF12-OB | Il sistema deve visualizzare il titolo della bozza generata nell'anteprima.                                                                          | UC-2.1  |
| RF13-OB | Il sistema deve visualizzare il testo della bozza generata nell'anteprima.                                                                           | UC-2.2  |
| RF14-OB | Il sistema deve visualizzare l'immagine di copertina della bozza generata nell'anteprima.                                                            | UC-2.3  |
| RF15-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il titolo della bozza.                                                             | UC-3    |
| RF16-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di modificare manualmente il testo della bozza.                                                              | UC-4    |
| RF17-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di sostituire l'immagine di copertina della bozza con un file caricato localmente.                           | UC-5    |
| RF18-OB | Il sistema deve notificare il Redattore in caso di formato file non valido durante la sostituzione dell'immagine di copertina.                       | UC-59   |
| RF19-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di richiedere la rigenerazione della bozza mantenendo i parametri di configurazione.                         | UC-6    |
| RF20-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di eliminare la bozza generata corrente.                                                                     | UC-7    |
| RF21-OP | Il sistema deve permettere al Redattore di annullare le modifiche manuali apportate alla bozza, ripristinando il contenuto originariamente generato. | UC-8    |
| RF22-OB | Il sistema deve notificare il Redattore qualora il contenuto della bozza risulti vuoto a seguito di modifiche.                                       | UC-2.E1 |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                             | Fonte                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| RF23-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di approvare e finalizzare il documento generato.                                               | UC-9, UC-10, UC-11                                                   |
| RF24-OB | Il sistema deve visualizzare le opzioni disponibili per la finalizzazione del documento (salvataggio in bozza, esportazione, inoltro).  | – (UC-3.1 eliminato)                                                 |
| RF25-OB | Il sistema deve permettere il salvataggio del documento come bozza nello storico.                                                       | UC-9                                                                 |
| RF26-OB | Il sistema deve permettere l'esportazione del documento finalizzato in formato PDF.                                                     | UC-10                                                                |
| RF27-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di inoltrare il documento finalizzato tramite posta elettronica.                                | UC-11                                                                |
| RF28-OP | Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare un'anteprima del documento prima dell'esportazione definitiva.                  | UC-12                                                                |
| RF29-OB | Il sistema deve notificare il Redattore in caso di indirizzo e-mail non valido durante l'inoltro.                                       | UC-60                                                                |
| RF30-OB | Il sistema deve fornire al Redattore una libreria personale dei prompt con il relativo storico delle generazioni passate.               | UC-13, UC-15, UC-19, UC-20, UC-21, UC-22, UC-16, UC-17, UC-18, UC-23 |
| RF31-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di visualizzare l'elenco delle generazioni passate e i prompt salvati nella libreria personale. | UC-13                                                                |
| RF32-OB | Il sistema deve permettere la ricerca e il filtraggio dello storico dei prompt e delle generazioni passate.                             | UC-15, UC-16, UC-17, UC-18                                           |
| RF33-OB | Il sistema deve avvisare l'utente quando la ricerca nello storico non produce risultati.                                                | UC-61                                                                |
| RF34-OB | Il sistema deve permettere il caricamento e il riutilizzo di una configurazione prompt dalla libreria personale.                        | UC-19                                                                |
| RF35-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di contrassegnare o rimuovere una generazione come preferita nella libreria personale.          | UC-20, UC-23                                                         |
| RF36-OP | Il sistema deve permettere l'eliminazione di elementi dallo storico e dalla libreria dei prompt.                                        | UC-21                                                                |
| RF37-OB | Il sistema deve fornire un modulo di valutazione qualitativa delle bozze generate.                                                      | UC-24                                                                |
| RF38-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di accedere al modulo di valutazione qualitativa della bozza generata.                          | UC-24                                                                |
| RF39-OB | Il sistema deve permettere al Redattore di assegnare un rating numerico alla bozza generata.                                            | UC-24                                                                |

| Codice                                       | Descrizione                                                                                                                                                 | Fonte    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RF40-OB                                      | Il sistema deve permettere al Redattore di inserire un commento testuale opzionale nell'ambito della valutazione della bozza.                               | UC-24    |
| RF41-OB                                      | Il sistema deve permettere al Redattore di inviare la valutazione al sistema.                                                                               | UC-24    |
| RF42-OB                                      | Il sistema deve notificare il Redattore qualora tenti di inviare la valutazione senza aver assegnato un rating.                                             | UC-24.E1 |
| RF43-OB                                      | Il sistema deve notificare il Redattore qualora il commento testuale superi il limite di caratteri consentito.                                              | UC-62    |
| RF44-OB                                      | Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di utilizzo del modulo AI Assistant Generativo.                               | UC-25    |
| RF45-OB                                      | Il sistema deve visualizzare nella dashboard una panoramica dell'attività complessiva del modulo AI Assistant.                                              | UC-25    |
| RF46-OB                                      | Il sistema deve visualizzare nella dashboard le statistiche di utilizzo del modulo AI Assistant.                                                            | UC-25.1  |
| RF47-OB                                      | Il sistema deve visualizzare nella dashboard il rating medio delle bozze generate.                                                                          | UC-25.2  |
| RF48-OB                                      | Il sistema deve permettere all'Analista dati di consultare i feedback testuali ricevuti dagli utenti.                                                       | UC-25.3  |
| RF49-OB                                      | Il sistema deve permettere all'Analista dati di applicare filtri dinamici ai dati visualizzati nella dashboard analitica (intervallo di date, tono, stile). | UC-26    |
| RF50-OB                                      | Il sistema deve permettere all'Analista dati di esportare un report riepilogativo dei dati analitici in formato scaricabile.                                | UC-57    |
| RF51-OB                                      | Il sistema deve notificare l'Analista dati qualora i dati non siano disponibili per i criteri selezionati.                                                  | UC-63    |
| <b>AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro</b> |                                                                                                                                                             |          |
| RF52-OB                                      | Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di caricare singoli documenti o lotti nel repository dedicato.                                          | UC-34    |
| RF53-OB                                      | Il sistema deve rilevare i documenti duplicati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro, richiedendone conferma prima del caricamento.        | UC-64    |
| RF54-OB                                      | Il sistema deve rilevare i formati file non supportati durante l'upload e notificare il Consulente del lavoro.                                              | UC-65    |
| RF55-OB                                      | Il sistema deve classificare automaticamente i documenti caricati e popolare i metadati associati tramite il modulo AI Analyst.                             | UC-35    |
| RF56-OB                                      | Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare lo storico dei documenti analizzati.                                                    | UC-36    |

| Codice  | Descrizione                                                                                                           | Fonte    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RF57-OB | Il sistema deve notificare l'utente quando nessun documento corrisponde ai criteri di visualizzazione dello storico.  | UC-66    |
| RF58-OB | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite criteri multipli.                            | UC-37    |
| RF59-OB | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti tramite barra di ricerca testuale.                   | UC-38    |
| RF60-OB | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per stato di invio.                                  | UC-39    |
| RF61-OB | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per livello di confidenza dell'analisi AI.           | UC-40    |
| RF62-OB | Il sistema deve permettere il filtraggio dello storico documenti per mese e anno.                                     | UC-41    |
| RF63-OB | Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di visualizzare i dettagli di un singolo documento dallo storico. | UC-42    |
| RF64-OB | Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale nella versione splittata.                       | UC-42.1  |
| RF65-OB | Il sistema deve permettere la visualizzazione del documento originale non splittato.                                  | UC-42.2  |
| RF66-OB | Il sistema deve visualizzare il nome e cognome del destinatario associato al documento.                               | UC-42.3  |
| RF67-OB | Il sistema deve visualizzare l'azienda associata al documento.                                                        | UC-42.4  |
| RF68-OB | Il sistema deve visualizzare il nome del file del documento.                                                          | UC-42.5  |
| RF69-OB | Il sistema deve visualizzare la data del documento.                                                                   | UC-42.6  |
| RF70-OB | Il sistema deve visualizzare il numero di pagine del documento.                                                       | UC-42.7  |
| RF71-OB | Il sistema deve visualizzare la tipologia del documento.                                                              | UC-42.8  |
| RF72-OB | Il sistema deve visualizzare la breve descrizione del documento.                                                      | UC-42.9  |
| RF73-OB | Il sistema deve visualizzare il livello di confidenza in percentuale del documento.                                   | UC-42.10 |
| RF74-OB | Il sistema deve visualizzare lo stato di invio del documento.                                                         | UC-42.11 |
| RF75-OP | Il sistema deve visualizzare l'e-mail del destinatario del documento.                                                 | UC-42.12 |
| RF76-OP | Il sistema deve visualizzare il codice fiscale del destinatario.                                                      | UC-42.13 |
| RF77-OP | Il sistema deve visualizzare la matricola del dipendente.                                                             | UC-42.14 |

| Codice  | Descrizione                                                                                                                             | Fonte    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RF78-OP | Il sistema deve visualizzare la data e ora di caricamento del documento.                                                                | UC-42.15 |
| RF79-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui il nome e cognome del destinatario non siano disponibili, visualizzando un opportuno indicatore. | UC-67    |
| RF80-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui l'azienda non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                            | UC-68    |
| RF81-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la data del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                | UC-69    |
| RF82-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la tipologia del documento non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.           | UC-70    |
| RF83-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui la breve descrizione non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.                 | UC-71    |
| RF84-OB | Il sistema deve gestire il caso in cui il livello di confidenza non sia disponibile, visualizzando un opportuno indicatore.             | UC-72    |
| RF85-OB | Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare i metadati di un documento presente nello storico.                    | UC-43    |
| RF86-OB | Il sistema deve permettere la modifica del nome e cognome del destinatario associato al documento.                                      | UC-43    |
| RF87-OB | Il sistema deve permettere la modifica dell'azienda associata al documento.                                                             | UC-44    |
| RF88-OB | Il sistema deve permettere la modifica della data del documento.                                                                        | UC-45    |
| RF89-OB | Il sistema deve permettere la modifica della tipologia del documento.                                                                   | UC-46    |
| RF90-OB | Il sistema deve permettere la modifica della breve descrizione del documento.                                                           | UC-47    |
| RF91-OP | Il sistema deve permettere la modifica dell'indirizzo e-mail del destinatario.                                                          | UC-48    |
| RF92-OP | Il sistema deve permettere la modifica del codice fiscale del destinatario.                                                             | UC-49    |
| RF93-OP | Il sistema deve permettere la modifica della matricola del dipendente.                                                                  | UC-50    |
| RF94-OP | Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di formato e-mail non valido durante la modifica.                           | UC-74    |
| RF95-OP | Il sistema deve notificare il Consulente del lavoro in caso di codice fiscale non valido durante la modifica.                           | UC-75    |

| Codice   | Descrizione                                                                                                                            | Fonte   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF96-OB  | Il sistema deve generare automaticamente il contenuto del messaggio di invio per il documento da spedire.                              | UC-51   |
| RF97-OB  | Il sistema deve visualizzare il destinatario del messaggio di invio generato automaticamente.                                          | UC-51.1 |
| RF98-OB  | Il sistema deve visualizzare l'oggetto del messaggio di invio generato automaticamente.                                                | UC-51.2 |
| RF99-OB  | Il sistema deve visualizzare il testo del messaggio di invio generato automaticamente.                                                 | UC-51.3 |
| RF100-OB | Il sistema deve permettere la conferma e l'effettivo invio del messaggio al destinatario.                                              | UC-52   |
| RF101-OB | Il sistema deve permettere al Consulente del lavoro di modificare il contenuto del messaggio di invio generato prima della spedizione. | UC-45   |
| RF102-OB | Il sistema deve permettere la modifica del destinatario del messaggio di invio.                                                        | UC-53   |
| RF103-OB | Il sistema deve permettere la modifica dell'oggetto del messaggio di invio.                                                            | UC-54   |
| RF104-OB | Il sistema deve permettere la modifica del testo del messaggio di invio.                                                               | UC-55   |
| RF105-OB | Il sistema deve fornire all'Analista dati una dashboard dedicata con metriche di monitoraggio del modulo AI Co-Pilot.                  | UC-56   |
| RF106-OB | Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il numero totale di documenti analizzati.                                    | UC-56.1 |
| RF107-OB | Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di classificazioni corrette.                                  | UC-56.2 |
| RF108-OB | Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot i documenti sotto soglia di confidenza.                                      | UC-56.3 |
| RF109-OB | Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot la percentuale di destinatari riconosciuti automaticamente.                  | UC-56.4 |
| RF110-OB | Il sistema deve visualizzare nella dashboard del Co-Pilot il tempo medio di analisi dei documenti.                                     | UC-56.5 |



## 4.2 Requisiti di qualità

I requisiti di qualità definiscono gli standard di processo e di prodotto che il gruppo deve rispettare durante lo sviluppo. Derivano principalmente dal Capitolato C5 e dalle norme interne adottate dal gruppo.

Tabella 3: Requisiti di qualità

| Codice  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                           | Fonte               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RQ1-OB  | Redazione dell'Analisi dei Requisiti comprensiva di casi d'uso modellati tramite UML.                                                                                                                                                                 | Capitolato          |
| RQ2-OB  | Le pratiche di sviluppo devono essere conformi alle Norme di Progetto adottate dal gruppo.                                                                                                                                                            | Interna             |
| RQ3-OB  | Il prodotto deve superare tutti i test automatizzati con una copertura del codice (statement coverage) non inferiore all'80%.                                                                                                                         | Interna             |
| RQ4-OB  | La documentazione del codice sorgente deve rispettare le convenzioni definite nelle Norme di Progetto.                                                                                                                                                | Capitolato, Interna |
| RQ5-OB  | Il sorgente deve essere gestito tramite un sistema di versionamento, con istruzioni di setup incluse nel repository.                                                                                                                                  | Capitolato          |
| RQ6-OB  | Produzione di un manuale utente per il prodotto sviluppato.                                                                                                                                                                                           | Capitolato          |
| RQ7-OB  | Il modulo AI Co-Pilot deve raggiungere una confidenza media OCR $\geq 90\%$ e un'accuratezza di mapping del codice fiscale $\geq 99\%$ ; i documenti con confidenza inferiore alla soglia devono essere indirizzati alla revisione human-in-the-loop. | Capitolato          |
| RQ8-OB  | La qualità percepita dei contenuti generati dal modulo AI Assistant deve risultare $\geq 4/5$ nel sistema di rating utenti integrato.                                                                                                                 | Capitolato          |
| RQ9-OB  | L'interfaccia utente deve rimanere fluida e reattiva in ogni momento, anche durante l'elaborazione di operazioni in background.                                                                                                                       | Capitolato          |
| RQ10-OB | Le operazioni computazionalmente onerose (classificazione AI, generazione di contenuti, split documentale) devono essere eseguite in modo asincrono, senza bloccare l'interfaccia utente.                                                             | Capitolato          |

### 4.3 Requisiti di vincolo

I requisiti di vincolo definiscono i limiti tecnologici entro cui il sistema deve essere sviluppato, derivanti dalle scelte architetturelle concordate con il proponente Eggon S.r.l.

Tabella 4: Requisiti di vincolo

| Codice                                         | Descrizione                                                                                                                                                                      | Fonte              |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Controllo versione e qualità del codice</b> |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC1-OB                                        | Il codice sorgente deve essere versionato tramite Git su un repository condiviso.                                                                                                | Proponente         |
| RVC2-OB                                        | Il codice sorgente deve rispettare le regole di formattazione definite da Laravel Pint.                                                                                          | Interna            |
| RVC3-OB                                        | La suite di test automatizzati deve essere scritta con il framework Pest.                                                                                                        | Interna            |
| <b>Backend</b>                                 |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC4-OB                                        | Il backend deve essere sviluppato con il framework Laravel 12 su PHP 8.4.                                                                                                        | Interna            |
| RVC5-OB                                        | Il database relazionale del sistema deve essere PostgreSQL.                                                                                                                      | Interna            |
| RVC6-OB                                        | Le code asincrone e la gestione dei job in background devono utilizzare Redis.                                                                                                   | Interna            |
| <b>Frontend</b>                                |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC7-OB                                        | Il frontend delle interfacce utente deve essere realizzato tramite il motore di template Blade con CSS e JavaScript vanilla.                                                     | Interna/Proponente |
| <b>Infrastruttura</b>                          |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC8-OB                                        | L'ambiente di sviluppo e di esecuzione del sistema deve essere containerizzato tramite Docker e orchestrato con Docker Compose.                                                  | Interna/Proponente |
| RVC9-OB                                        | Il web server dell'applicazione deve essere Nginx.                                                                                                                               | Interna/Proponente |
| RVC10-OB                                       | Lo storage dei file caricati nel sistema deve utilizzare MinIO, servizio compatibile con le API Amazon S3.                                                                       | Interna/Proponente |
| <b>Modelli AI</b>                              |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC11-OP                                       | I modelli di intelligenza artificiale generativa possono essere erogati tramite Amazon Bedrock.                                                                                  | Interna/Proponente |
| <b>Accessibilità</b>                           |                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC12-OB                                       | Il sistema deve superare i controlli di accessibilità automatizzati eseguiti tramite lo strumento pa11y e axe sulle interfacce utente principali tramite Playwright su Chromium. | Interna/Proponente |
| <b>Browser supportati</b>                      |                                                                                                                                                                                  |                    |

| Codice                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fonte              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RVC13-OB                           | Il sistema deve essere fruibile sui principali browser moderni evergreen nelle versioni esplicitamente verificate alla data di produzione del documento: Google Chrome (min. 147), Microsoft Edge (min. 147), Mozilla Firefox (min. 149) e Safari (min. 26.4). La compatibilità con versioni successive è un obiettivo progettuale, non una garanzia automatica. Non sono supportati Internet Explorer, Edge Legacy e browser embedded obsoleti. | Interna/Proponente |
| <b>Requisiti minimi di sistema</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| RVC14-OB                           | L'ambiente di esecuzione deve essere containerizzato con Docker Compose. Lo stack comprende: Nginx, PHP-FPM 8.4, Laravel 12, PostgreSQL 16, Redis 7 e storage S3-compatible (MinIO).                                                                                                                                                                                                                                                             | Interna/Proponente |
| RVC15-OB                           | La configurazione minima del server richiede 2 vCPU, 4 GB di RAM e 10 GB di spazio disco, con porta HTTP esposta su 8080 o reverse proxy HTTPS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Interna/Proponente |
| RVC16-OB                           | L'utilizzo delle funzionalità AI richiede credenziali AWS valide e accesso outbound ad Amazon Bedrock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Interna/Proponente |

## 4.4 Tracciamento casi d'uso

La tabella seguente riporta il tracciamento tra i casi d'uso analizzati e i requisiti funzionali da essi derivati, al fine di verificare che ogni funzionalità analizzata abbia generato almeno un requisito.

Tabella 5: Tracciamento casi d'uso

| Caso d'uso                     | Requisiti |
|--------------------------------|-----------|
| <b>AI Assistant Generativo</b> |           |
| UC-1                           | RF7-OB    |
| UC-1.1                         | RF1-OB    |
| UC-1.2                         | RF2-OB    |
| UC-1.3                         | RF3-OB    |
| UC-22                          | RF5-OB    |
| UC-1.4                         | RF6-OB    |
| UC-1.4                         | RF4-OP    |
| UC-57                          | RF8-OB    |
| UC-58                          | RF9-OB    |
| UC-2                           | RF11-OB   |
| UC-2.1                         | RF12-OB   |

| Caso d'uso            | Requisiti                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| UC-2.2                | RF13-OB                                        |
| UC-2.3                | RF14-OB                                        |
| UC-3                  | RF15-OB                                        |
| UC-4                  | RF16-OB                                        |
| UC-5                  | RF17-OB                                        |
| UC-59                 | RF18-OB                                        |
| UC-6                  | RF19-OB                                        |
| UC-58                 | RF10-OB                                        |
| UC-7                  | RF20-OB                                        |
| UC-8                  | RF21-OP                                        |
| UC-2.E1               | RF22-OB                                        |
| UC-9, UC-10,<br>UC-11 | RF23-OB                                        |
| –                     | RF24-OB                                        |
| UC-9                  | RF25-OB                                        |
| UC-10                 | RF26-OB                                        |
| UC-11                 | RF27-OB                                        |
| UC-60                 | RF29-OB                                        |
| UC-12                 | RF28-OP                                        |
| UC-13                 | RF31-OB                                        |
| UC-15                 | RF32-OB                                        |
| UC-16                 | RF32-OB                                        |
| UC-17                 | RF32-OB                                        |
| UC-18                 | RF32-OB                                        |
| UC-61                 | RF33-OB                                        |
| UC-19                 | RF34-OB                                        |
| UC-20                 | RF35-OB                                        |
| UC-23                 | RF35-OB                                        |
| UC-21                 | RF36-OP                                        |
| UC-24                 | RF37-OB, RF38-OB, RF39-OB,<br>RF40-OB, RF41-OB |
| UC-24.E1              | RF42-OB                                        |
| UC-62                 | RF43-OB                                        |
| UC-25                 | RF44-OB, RF45-OB                               |
| UC-25.1               | RF46-OB                                        |
| UC-25.2               | RF47-OB                                        |

| Caso d'uso                                   | Requisiti |
|----------------------------------------------|-----------|
| UC-25.3                                      | RF48-OB   |
| UC-26                                        | RF49-OB   |
| UC-57                                        | RF50-OB   |
| UC-63                                        | RF51-OB   |
| <b>AI Co-Pilot per Consulenti del Lavoro</b> |           |
| UC-34                                        | RF52-OB   |
| UC-64                                        | RF53-OB   |
| UC-65                                        | RF54-OB   |
| UC-35                                        | RF55-OB   |
| UC-36                                        | RF56-OB   |
| UC-66                                        | RF57-OB   |
| UC-37                                        | RF58-OB   |
| UC-38                                        | RF59-OB   |
| UC-39                                        | RF60-OB   |
| UC-40                                        | RF61-OB   |
| UC-41                                        | RF62-OB   |
| UC-42                                        | RF63-OB   |
| UC-42.1                                      | RF64-OB   |
| UC-42.2                                      | RF65-OB   |
| UC-42.3                                      | RF66-OB   |
| UC-67                                        | RF79-OB   |
| UC-42.4                                      | RF67-OB   |
| UC-68                                        | RF80-OB   |
| UC-42.5                                      | RF68-OB   |
| UC-42.6                                      | RF69-OB   |
| UC-69                                        | RF81-OB   |
| UC-42.7                                      | RF70-OB   |
| UC-42.8                                      | RF71-OB   |
| UC-70                                        | RF82-OB   |
| UC-42.9                                      | RF72-OB   |
| UC-71                                        | RF83-OB   |
| UC-42.10                                     | RF73-OB   |
| UC-72                                        | RF84-OB   |
| UC-42.11                                     | RF74-OB   |
| UC-42.12                                     | RF75-OP   |
| UC-42.13                                     | RF76-OP   |

| Caso d'uso | Requisiti |
|------------|-----------|
| UC-42.14   | RF77-OP   |
| UC-42.15   | RF78-OP   |
| UC-43      | RF85-OB   |
| UC-43      | RF86-OB   |
| UC-44      | RF87-OB   |
| UC-45      | RF88-OB   |
| UC-46      | RF89-OB   |
| UC-47      | RF90-OB   |
| UC-48      | RF91-OP   |
| UC-74      | RF94-OP   |
| UC-49      | RF92-OP   |
| UC-75      | RF95-OP   |
| UC-50      | RF93-OP   |
| UC-51      | RF96-OB   |
| UC-51.1    | RF97-OB   |
| UC-51.2    | RF98-OB   |
| UC-51.3    | RF99-OB   |
| UC-52      | RF100-OB  |
| UC-45      | RF101-OB  |
| UC-53      | RF102-OB  |
| UC-54      | RF103-OB  |
| UC-55      | RF104-OB  |
| UC-56      | RF105-OB  |
| UC-56.1    | RF106-OB  |
| UC-56.2    | RF107-OB  |
| UC-56.3    | RF108-OB  |
| UC-56.4    | RF109-OB  |
| UC-56.5    | RF110-OB  |

## 4.5 Riepilogo dei requisiti

La tabella seguente riepiloga il numero di requisiti individuati per categoria e grado di obbligatorietà.

Tabella 6: Riepilogo dei requisiti

| Tipo di requisito | Obbligatori | Opzionali | Totale     |
|-------------------|-------------|-----------|------------|
| Funzionali        | 97          | 13        | 110        |
| Di qualità        | 10          | 0         | 10         |
| Di vincolo        | 15          | 1         | 16         |
| <b>Totale</b>     | <b>122</b>  | <b>14</b> | <b>136</b> |